รายงานฉบับสมบูรณ์

AquaMind

แพลตฟอร์มเฝ้าระวังสภาพแวดล้อมชายฝั่งด้วย Weather/Ocean, Sentinel-2, XGBoost, SHAP และกฎแนะนำการตรวจน้ำ

การแข่งขันพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 28 (NSC 2026)

หมวดโปรแกรมเพื่องานการพัฒนาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

รายงานฉบับสมบูรณ์ | 17 สิงหาคม 2569

ชื่อภาษาอังกฤษ: AquaMind: Weather-first Coastal Environmental Watch with Sentinel-2 Evidence and Explainable AI

การแข่งขัน: การแข่งขันพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 28 (NSC 2026)

หมวด: โปรแกรมเพื่องานการพัฒนาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ธีม: นวัตกรรมเพื่อความยั่งยืน (Sustainable Innovation)

เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน:SDG14 Life Below Water ซึ่งมุ่งอนุรักษ์และใช้ประโยชน์จากมหาสมุทร ทะเล และทรัพยากรทางทะเลอย่างยั่งยืน [15]

ข้อมูลเอกสาร

รายการ	รายละเอียด
ชื่อเอกสาร	รายงานฉบับสมบูรณ์โครงการ AquaMind ฉบับปรับปรุงจากการวิเคราะห์จุดบอด
เวอร์ชัน	2.1 — Weather-first unified system
วันที่จัดทำ	17 สิงหาคม 2569
สถานะระบบที่รายงาน	MVP ใช้ Weather/Ocean API จริงเป็นข้อมูลหลักทุกพื้นที่, Sentinel-2 เป็นหลักฐานรอง และแสดง Environmental Watch index ผ่าน XGBoost + SHAP + Rule layer
สถานะการตรวจภาคสนาม	ยังไม่แล้วเสร็จ ต้องเก็บ Ground Truth และทดสอบกับเหตุการณ์จริงเพิ่มเติม
สถานะสมมติฐานธุรกิจ	ยังไม่พิสูจน์ Product–market fit, ผู้จ่ายเงิน, Willingness to pay และ Unit economics
สถานะเมื่อไม่มีภาพ	Environmental Watch index ยังทำงานจาก Weather/Ocean และลด Evidence completeness เหลือ 75/100; ยังไม่อ้างความแม่นยำของ Operational Bloom prediction

หมายเหตุสำคัญ: ค่าที่ระบบปัจจุบันแสดงเป็น **ดัชนีเฝ้าระวังสภาพแวดล้อม 0–100** จาก Input จริง ไม่ใช่เปอร์เซ็นต์โอกาสเกิดแพลงก์ตอนบลูม XGBoost รุ่นปัจจุบันเรียนเลียนแบบกฎที่เปิดเผยเพื่อให้ SHAP อธิบายได้ ส่วน Operational Bloom probability และการกล่าวอ้างความแม่นยำภาคสนามยังถูกระงับจนกว่าจะมี Ground Truth และผ่าน Validation

กิตติกรรมประกาศ (Acknowledgement)

โครงการ“AquaMind: **แพลตฟอร์มพยากรณ์การเกิดแพลงก์ตอนบลูมและวิเคราะห์คุณภาพน้ำแบบ End-to-End**จากภาพถ่ายดาวเทียม”
การแข่งขันพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์แห่งประเทศไทยครั้งที่28จาก
สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ(สวทช.)
คณะผู้พัฒนาขอขอบพระคุณสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติที่ให้การสนับสนุนทุนและเปิดโอกาสให้เยาวชนพัฒนาผลงานด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื่อแก้ปัญหาสิ่งแวดล้อมและชุมชน

คณะผู้พัฒนาขอขอบพระคุณอาจารย์ที่ปรึกษาที่ให้คำแนะนำด้านการกำหนดขอบเขตโครงการ การออกแบบกระบวนการพัฒนาซอฟต์แวร์และการนำเสนอผลงานตลอดจนหน่วยงานด้านประมงทรัพยากรทางทะเลอุตุนิยมวิทยาและภูมิสารสนเทศที่เผยแพร่ข้อมูลและองค์ความรู้ซึ่งเป็นพื้นฐานสำคัญของโครงการ

สุดท้ายนี้คณะผู้พัฒนาขอขอบคุณเกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำและผู้ใช้งานเป้าหมาย ซึ่งข้อเสนอแนะและประสบการณ์ภาคสนามจะมีส่วนสำคัญต่อการทดสอบปรับปรุงและพัฒนา AquaMind ให้เป็นเครื่องมือสนับสนุนการตัดสินใจที่เหมาะสมกับบริบทของประเทศไทยต่อไป

1. บทคัดย่อ คำสำคัญ และ Abstract

1.1 บทคัดย่อภาษาไทย

ปรากฏการณ์แพลงก์ตอนบลูมและภาวะออกซิเจนละลายในน้ำต่ำส่งผลกระทบต่อการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งโดยเกษตรกรมักได้รับข้อมูลไม่ทันต่อการเตรียมอุปกรณ์ตรวจคุณภาพน้ำหรือวางแผนลดความเสียหายระบบเฝ้าระวังที่มีอยู่บางส่วนมีความละเอียดเชิงพื้นที่ไม่เหมาะกับบริเวณฟาร์ม ขณะที่การลงพื้นที่เก็บตัวอย่างมีต้นทุนสูงและไม่สามารถทำได้ต่อเนื่องทุกจุดโครงการAquaMind จึงมุ่งพัฒนาเครื่องมือสนับสนุนการตัดสินใจที่รวมข้อมูลภาพดาวเทียมข้อมูลอากาศข้อมูลสมุทรศาสตร์และข้อมูลภาคสนามเพื่อประเมินความเสี่ยงการเกิดแพลงก์ตอนบลูมล่วงหน้า3–5วัน พร้อมอธิบายปัจจัยที่สัมพันธ์กับผลประเมินและเสนอขั้นตอนตรวจสอบหลังได้รับการแจ้งเตือน

แนวทางปัจจุบันกำหนดให้ Weather/Ocean forecast จาก Open-Meteo เป็นข้อมูลหลักตามพิกัด [23], [24]เพื่อให้ระบบยังประเมินสภาพแวดล้อมได้เมื่อไม่มีภาพส่วนSentinel-2 เป็นหลักฐานรองที่ใช้เฉพาะเมื่ออายุภาพไม่เกิน 10 วันและสัดส่วนพิกเซลน้ำที่ผ่าน QC ไม่น้อยกว่า 5% ดาวเทียมมีรอบกลับมาถ่ายพื้นที่เดิมตามปกติประมาณ5วันและภาพอาจถูกเมฆบัง[25] จึงไม่เติมค่าภาพหรือใช้ภาพเก่าเสมือนเป็นปัจจุบัน Sentinel-2 มีแถบคลื่นความละเอียด 10–20 เมตร โดย NDCI ใช้ Band 5 และ Band 4 จึงมีความละเอียดเชิงสารสนเทศ 20 เมตร [3], [10]

MVP ที่พัฒนาแล้วใช้ระบบเดียวกันทุกพื้นที่: รับ Weather/Ocean forecast จริงเป็น Feature หลัก, รับ Sentinel-2 L2A ผ่าน Earth Search เป็น Feature รองเมื่อผ่าน QC [22], ใช้ XGBoost regressionเรียนเลียนแบบกฎดัชนีเฝ้าระวังที่เปิดเผยและใช้SHAPอธิบายผลเป็น“จุดของดัชนี” พร้อมแปลเป็นภาษาชาวบ้าน [9], [12] คะแนนฐานและ Weather/Ocean รวมได้ไม่เกิน 80 จุด ส่วนภาพเพิ่มได้ไม่เกิน 20 จุด ผลลัพธ์เรียกว่า **ดัชนีเฝ้าระวังสภาพแวดล้อม 0–100** ไม่ใช่ Probability ของการเกิด Bloom หรือค่าความแม่นยำภาคสนาม Rule layer แปลงระดับต่ำกว่า 50, 50–69 และตั้งแต่ 70 เป็นคำแนะนำติดตามปกติ เพิ่มรอบสังเกต หรือตรวจน้ำเร็วขึ้นตามลำดับ โดยไม่ประกาศว่าเกิด Bloom การทดสอบข้อมูลจริงเวลา 14:42 น. วันที่ 17 กรกฎาคม 2569 ได้ชลบุรี 50.2/100, ศรีราชา 46.5/100 และบางแสน 50.5/100 โดยบางแสนอยู่ระดับ “เฝ้าระวัง” พร้อมคำแนะนำสังเกตน้ำเช้า–เย็นและตรวจ DO ใกล้รุ่ง Ground truth ที่ยืนยันแล้วมี 0 แถว จึงยังไม่สร้าง Operational Bloom probability การทดสอบ Backend ผ่าน 11 tests ส่วน Frontend ผ่าน ESLint และ Production build

การพิสูจน์ประสิทธิภาพขั้นถัดไปจะใช้ Ground Truth ที่จับคู่วันเวลาและพิกัดกับภาพดาวเทียม แบ่ง Train/Validation/Test ตามเวลาและพื้นที่ ใช้ SMOTE เฉพาะชุดฝึก และรายงาน Recall, Precision, F1-score,PR-

AUC,Calibration,BrierScore,FalseAlarmและช่วงความเชื่อมั่น95%เพื่อให้การกล่าวถึงความแม่นยำมีหลักฐานรองรับ

สำหรับช่วงที่ไม่มีภาพโครงการจะไม่ใช้โมเดลเต็มโดยเติมค่าภาพเก่าแล้วถือว่าประสิทธิภาพคงเดิม แต่จะฝึกและประเมิน **No-image model** แยกจาก Full model ทำ Calibration แยกตามอายุภาพ และหยุดแสดงค่าความเสี่ยงระดับฟาร์มหากไม่ผ่านเกณฑ์ที่กำหนดไว้ล่วงหน้านอกจากนี้ โครงการยอมรับว่าสมมติฐานด้านผู้ซื้อความสามารถในการลงมือหลังแจ้งเตือนความเต็มใจจ่าย ต้นทุนต่อฟาร์ม และช่องทางนำระบบไปใช้ยังไม่ได้พิสูจน์ จึงเพิ่มแผน Customer discovery, Paid pilot และ Unit-economics validation เป็นเงื่อนไขก่อนขยายระบบ

คำสำคัญ: แพลงก์ตอนบลูม, Sentinel-2, NDCI, ระบบเตือนภัยล่วงหน้า, XGBoost, Explainable AI, SHAP, ระบบสนับสนุนการตัดสินใจ

1.2 English Abstract

Algal blooms and low dissolved oxygen can cause substantial losses to coastal aquaculture. Farmers often receive information too late to inspect water quality, prepare aeration equipment, or plan risk-reduction actions. Existing monitoring products may lack sufficient spatial detail for farm areas, while field sampling is costly and cannot continuously cover every location. AquaMind is therefore designed as a decision-support platform that integrates satellite imagery, weather, regional oceanographic information, and field observations to estimate algal-bloom risk three to five days ahead. The system also explains the factors associated with each estimate and provides a verification-and-response checklist for farmers.

The implemented design is weather-first. Open-Meteo weather and marine forecasts are the primary inputs for every selected coordinate [23], [24], while Sentinel-2 is optional secondary evidence used only when image age and valid-water-pixel quality gates pass [22]. Sentinel-2 normally revisits an area approximately every five days, and cloud cover can extend the gap [25]; therefore, AquaMind does not impute an image or present an old map as current evidence.

The current MVP uses one shared pipeline across FastAPI, Next.js, and Streamlit. An XGBoost regressor learns a disclosed expert-rule environmental-watch index in which weather/ocean plus the base score contribute at most 80 points and quality-gated Sentinel-2 contributes at most 20 points. Request-level SHAP values explain the output in watch-index points and are

translated into farmer-readable sentences [9], [12]. The output is explicitly not a bloom probability. A live test at 14:42 on 17 July 2026 produced 50.2/100 for Chonburi, 46.5/100 for Sriracha, and 50.5/100 for Bangsaen; the latter used quality-gated Sentinel-2 as secondary evidence. Because there are zero verified ground-truth rows, AquaMind still makes no operational field-accuracy or bloom-probability claim. All eleven backend tests, Streamlit AppTest, frontend ESLint, and the production build passed.

The next validation phase will pair satellite observations with time- and location-matched ground truth, apply spatial and temporal Train/Validation/Test separation, restrict SMOTE to training folds, and report Recall, Precision, F1-score, PR-AUC, calibration, Brier score, false alarms, and 95% confidence intervals. This process is required before AquaMind can make a supported claim about field accuracy.

When usable imagery is unavailable, accuracy is currently unknown. AquaMind will therefore train and validate a separate no-image model, calibrate each data-age mode independently, and suppress farm-level probabilities whenever the pre-registered acceptance criteria are not met. The project also treats customer, payer, willingness-to-pay, response capacity, acquisition channel, and unit-economics assumptions as unvalidated hypotheses. Customer discovery, actionability trials, and paid pilots are required before scale-up.

Keywords: Algal Bloom, Sentinel-2, NDCI, Early Warning, XGBoost, Explainable AI, SHAP, Decision Support System

2. บทนำ

2.1 แนวคิดของโครงการ

AquaMind
มีแนวคิดหลักคือเปลี่ยนข้อมูลสิ่งแวดล้อมหลายแหล่งให้เป็นข้อมูลประกอบการตัดสินใจที่เกษตรกรเข้าใจและนำไปตรวจสอบต่อได้ ระบบไม่ได้มีเป้าหมายตัดสินใจแทนมนุษย์หรือยืนยันการเกิด Bloom แบบ 100% แต่ทำหน้าที่คัดกรองพื้นที่และช่วงเวลาที่ควรเพิ่มการเฝ้าระวัง
พร้อมสื่อสารข้อจำกัดของข้อมูลอย่างตรงไปตรงมา

วงจรการทำงานประกอบด้วยการรับข้อมูลการตรวจคุณภาพ การสร้างคุณลักษณะ การประเมินความเสี่ยง การอธิบายผล การแจ้งเตือน การตอบสนองของเกษตรกร และการรับผลที่เกิดขึ้นจริงกลับมาเป็น Ground Truth เพื่อประเมินและปรับปรุงโมเดล

2.2 ความสำคัญของปัญหา

เมื่อแพลงก์ตอนเพิ่มจำนวนมากหรือสลายตัว
ปริมาณออกซิเจนละลายในน้ำอาจลดลงและส่งผลต่อสัตว์น้ำ
นอกจากนี้แพลงก์ตอนบางชนิดอาจสร้างสารพิษหรือกระทบเหงือกของสัตว์น้ำ
ความรุนแรงและระยะเวลาของเหตุการณ์ขึ้นกับหลายปัจจัย เช่น อุณหภูมิน้ำ แสง สารอาหาร ความเค็ม ลม และกระแสน้ำ จึงไม่ควรประเมินจากค่าตัวแปรเดียว [18]

เกษตรกรต้องการข้อมูลที่ตอบคำถามมากกว่าคำว่า“เสี่ยง”ได้แก่ข้อมูลมาจากเมื่อใด
เหตุใดระบบจึงประเมินเช่นนั้น ระดับความเชื่อมั่นเป็นเท่าใด และควรตรวจสอบหรือเตรียมการอย่างไร การออกแบบ AquaMind จึงให้ความสำคัญกับ Data Freshness, Explainability และ Farmer Response Protocol ควบคู่กับประสิทธิภาพของโมเดล

2.3 ความเป็นมาของโครงการ

พื้นที่ศึกษาเบื้องต้นคือชายฝั่งอ่าวไทยตอนบน ตั้งแต่อ่าวบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา ถึงอ่าวศรีราชา จังหวัดชลบุรี
ซึ่งมีการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งและมีรายงานเหตุการณ์น้ำเปลี่ยนสีและแพลงก์ตอนบลูมในจังหวัดชลบุรี [1]
ข้อมูลจากหน่วยงานภูมิสารสนเทศยังแสดงให้เห็นบทบาทของข้อมูลดาวเทียมในการติดตามคุณภาพน้ำทะเลและปรากฏการณ์น้ำเปลี่ยนสี [2] โครงการจึงเริ่มจากการพัฒนา MVP แบบ Mock Data First เพื่อพิสูจน์การไหลของข้อมูลตั้งแต่การสร้างตัวแปร การฝึกโมเดล การให้บริการ API ไปจนถึง Dashboard ก่อนเชื่อมต่อแหล่งข้อมูลจริง

MVPทำให้ทีมสามารถตรวจสอบโครงสร้างข้อมูลการแบ่งระดับความเสี่ยงการแสดงแนวโน้ม และคำแนะนำตามสถานการณ์ได้เร็ว อย่างไรก็ตามข้อมูลจำลองไม่ครอบคลุม Noise, Domain Shift, เมฆ ตะกอนความแตกต่างของชนิดแพลงก์ตอนและการเปลี่ยนแปลงตามฤดูกาล
จึงต้องมีขั้นตอนเปลี่ยนผ่านจาก Demo ไปสู่ระบบที่ใช้ข้อมูลจริงอย่างเป็นลำดับ

2.4 ช่องว่างที่โครงการต้องการแก้ไข

1. ผลิตภัณฑ์ระดับสากลบางรายการมีความละเอียดหลายร้อยเมตรและอาจไม่เหมาะกับบริเวณฟาร์มขนาดเล็ก
2. Sentinel-2 มีรายละเอียดสูงกว่า แต่ไม่ได้ให้ภาพที่ใช้ได้ทุกวันและอาจถูกเมฆบัง
3. การตรวจน้ำภาคสนามครอบคลุมพื้นที่จำกัดและมีต้นทุนต่อครั้ง
4. ระบบแผนที่ทั่วไปไม่ได้อธิบายปัจจัยหรือขั้นตอนรับมือที่เหมาะกับผู้ใช้ไทย
5. การรายงาน Accuracy เพียงค่าเดียวไม่เพียงพอสำหรับเหตุการณ์ที่เกิดไม่บ่อยและอาจซ่อน False Negative

2.5 สมมติฐานทางธุรกิจที่ต้องพิสูจน์

รายงาน V2 ไม่ถือว่าสมมติฐานต่อไปนี้เป็นข้อเท็จจริงจนกว่าจะมีหลักฐานจากผู้ใช้หรือธุรกรรมจริง:

สมมติฐาน	หลักฐานที่ต้องเก็บ	เกณฑ์ตัดสินใจเบื้องต้น
เกษตรกรเห็นแพลงก์ตอนบลูมเป็นปัญหาลำดับต้น	Problem interview แยกชนิดสัตว์และระบบเลี้ยง	ผู้ให้สัมภาษณ์ส่วนใหญ่ระบุเหตุการณ์/ความเสียหายและวิธีรับมือได้โดยไม่ถูกชี้นำ
Leadtime 3–5 วันช่วยให้ลงมือได้	Actionability trial และบันทึกเวลาตอบสนอง	มีกิจกรรมที่ทำได้จริงภายใน Lead time และมีต้นทุนยอมรับได้
เกษตรกรเป็นผู้ใช้ แต่มีผู้จ่ายเงินที่ชัดเจน	Stakeholder map และ Buyer interview	ระบุ User, Buyer, Payer และ Approver ของ Pilot ได้
ผู้ซื้อยอมจ่ายมากกว่าต้นทุนให้บริการ	Price test, Letter of Intent หรือ Paid pilot	มีหลักฐานการจ่าย/งบประมาณ ไม่ใช้ SUS แทน Willingness to pay
SHAP เพิ่มความเข้าใจและไม่เพิ่ม Over-trust	A/B test ของรูปแบบคำอธิบาย	ความเข้าใจDataage/uncertainty ดีขึ้นโดยไม่เพิ่มการตัดสินใจเสี่ยง
ช่องทางสหกรณ์/หน่วยงานทำให้เกิด Adoption	Pilot funnel	วัดActivation,Alertacknowledgement, Retention และ Support cost ได้
ระบบมีคุณค่าเหนือทางเลือกฟรี	Competitive/alternative test	ผู้ใช้เลือกWorkflowของAquaMind ด้วยเหตุผลที่วัดได้ ไม่ใช่เพียงชอบ UI

กลุ่มที่ต้องสัมภาษณ์แยกกันคือเกษตรกรรายย่อยฟาร์มขนาดใหญ่สหกรณ์เจ้าหน้าที่ประมงหน่วยงานท้องถิ่น และผู้ซื้อ B2B แต่ละกลุ่มอย่างน้อย 5–10 รายในระยะค้นหาปัญหา การทดสอบ System Usability Scale (SUS) 30 รายใช้วัด Usability เท่านั้น ไม่ใช้ยืนยัน Product–market fit [13]

3. สารบัญ

6. บทคัดย่อ คำสำคัญ และ Abstract
7. บทนำ
8. สารบัญ
9. วัตถุประสงค์และเป้าหมาย
10. รายละเอียดของการพัฒนา

- 5.1 เนื้อเรื่องย่อ Story Board และแบบจำลอง
- 5.2 ทฤษฎี หลักการ และเทคโนโลยี
- 5.3 เครื่องมือที่ใช้ในการพัฒนา
- 5.4 รายละเอียดโปรแกรมเชิงเทคนิค
- 5.5 ขอบเขตและข้อจำกัด
- 5.6 คุณลักษณะอุปกรณ์

11. กลุ่มผู้ใช้โปรแกรม
12. ผลของการทดสอบโปรแกรม
13. ปัญหาและอุปสรรค
14. แนวทางพัฒนาและประยุกต์ใช้
15. ข้อสรุปและข้อเสนอแนะ
16. เอกสารอ้างอิง
17. สถานที่ติดต่อ
18. ภาคผนวก

4. วัตถุประสงค์และเป้าหมาย

4.1 วัตถุประสงค์

19. พัฒนา DataPipelineสำหรับรับ ตรวจคุณภาพ และประมวลผลข้อมูลภาพดาวเทียม ข้อมูลอากาศ ข้อมูลสมุทรศาสตร์ และข้อมูลภาคสนาม
20. พัฒนาโมเดลประเมินความเสี่ยงการเกิดแพลงก์ตอนบลูมล่วงหน้า3–5วัน พร้อมกลไกจัดการข้อมูลขาดหาย
21. แสดงอายุข้อมูลโหมดการประเมินและระดับความเชื่อมั่น เพื่อไม่ให้ผู้ใช้เข้าใจข้อมูลเก่าว่าเป็นข้อมูลปัจจุบัน
22. ใช้ SHAP อธิบายทิศทางและอันดับปัจจัยที่สัมพันธ์กับผลพยากรณ์ โดยไม่ตีความเป็นเหตุและผล
23. พัฒนาWebDashboardภาษาไทยสำหรับแสดงระดับความเสี่ยง แนวโน้ม พื้นที่ และขั้นตอนรับมือ
24. ตรวจสอบโมเดลด้วยข้อมูลภาคสนามและเหตุการณ์ที่ไม่ถูกใช้ฝึกพร้อมรายงานMetric ที่เหมาะกับ Rare Event
25. ทดสอบความสามารถในการใช้งานกับกลุ่มเป้าหมายอย่างน้อย30รายด้วยSUS และคำถามวัดความเข้าใจ
26. ทดสอบ Full model และ No-image model แยกกัน พร้อมกำหนดเกณฑ์หยุดแสดงผลตาม Data age
27. พิสูจน์ผู้ใช้ผู้ซื้อผู้จ่ายเงินความสามารถในการตอบสนอง และ Willingness to pay ด้วย Customer discovery/Pilot
28. ประเมินต้นทุนรวมและUnit economicsซึ่งรวมข้อมูล ภาคสนาม ห้องแล็บ การแจ้งเตือน Support และ Compliance

4.2 เป้าหมายเชิงผลงาน

ระดับ	เป้าหมาย
MVP	ให้ข้อมูลจำลองไหลผ่าน Model ⟶ API ⟶ Dashboard และสาธิต 3 ระดับความเสี่ยงได้
Prototype with real data	เชื่อม Sentinel-2, Weather API, Regional SST และ Ground Truth พร้อม Data Freshness
Model validation	Recall ≥ 80%, Precision ≥ 60% บน Independent Test Set และ Brier Score ดีกว่า Baseline
No-image validation	ผ่านเกณฑ์ Recall/Precision/Calibration แยกทุก Data-age bucket; หากไม่ผ่านต้อง Suppress probability
User validation	SUS ≥ 70 และผู้ใช้เข้าใจว่า Forecast ไม่ใช่การยืนยันเหตุการณ์ 100%
Product validation	มีหลักฐานว่าAlertนำไปสู่Actionที่ทำได้จริง และระบุ User/Buyer/Payer/Approver ได้
Commercial validation	มี Paidpilot/งบประมาณหรือหลักฐาน Willingness to pay และมี Unit economics แบบ Best/Base/Worst
Operational transparency	ผลลัพธ์ทุกครั้งแสดงเวลาภาพล่าสุด โหมดข้อมูล และความเชื่อมั่น

4.3 เป้าหมายเชิงพื้นที่และผู้ใช้

- พื้นที่นำร่อง: ชายฝั่งอ่าวไทยตอนบน จังหวัดฉะเชิงเทราถึงจังหวัดชลบุรี
- การแสดงผลเชิงพื้นที่: ระดับบริเวณฟาร์ม โดยไม่อ้างว่าสามารถจำแนกกระชังเดี่ยวทุกขนาด
- ผู้ใช้หลัก: เกษตรกรเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่ง
- ผู้ใช้สนับสนุน: เจ้าหน้าที่ประมง นักวิจัย และหน่วยงานทรัพยากรทางทะเล

4.4 ตัวชี้วัดผลลัพธ์และเกณฑ์หยุดโครงการ

มิติ	ตัวชี้วัด	เกณฑ์หยุด/ปรับทิศทาง
วิทยาศาสตร์	MetricบนIndependentevents และช่วงความเชื่อมั่น	หากFullmodelไม่ดีกว่าBaseline อย่างมีนัยสำคัญให้ลดScopeเป็นMonitoring/field-prioritization
ไม่มีภาพ	Recall,Precision,Brier/ECE แยกตามอายุภาพ	หาก No-image mode ไม่ผ่านเกณฑ์ที่ลงทะเบียนไว้ ให้แสดง “ไม่สามารถประเมิน” แทน Risk score
การปฏิบัติ	Actionableleadtime,Alert acknowledgement, Action completion	หากผู้ใช้ไม่สามารถทำActionภายใน3–5วัน ให้ปรับValueproposition ไม่อ้างการลดความเสียหาย
ธุรกิจ	Paid pilot, Sales cycle, Cost to serve, Gross margin	หากไม่มีผู้จ่ายหรือCosttoserve สูงกว่าราคาที่ตลาดยอมรับให้เปลี่ยน Payer/ช่องทางหรือหยุดขยาย
ความปลอดภัย	อัตราคำแนะนำที่ผู้เชี่ยวชาญรับรองและ Incident	ห้าม Production หาก Protocol, Escalation และ Audit trail ยังไม่ผ่านการทบทวน

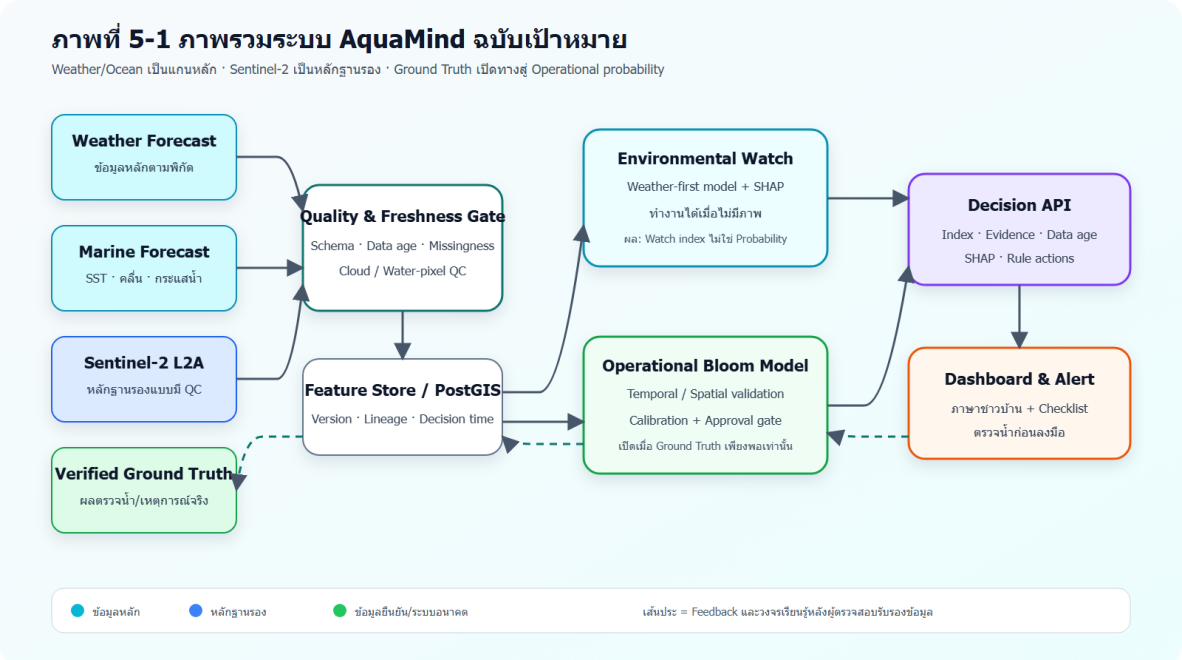
5. รายละเอียดของการพัฒนา

5.1 เนื้อเรื่องย่อ (Story Board) ภาพประกอบ แบบจำลอง และตัวอย่างผลงาน

5.1.1 เรื่องราวการใช้งาน

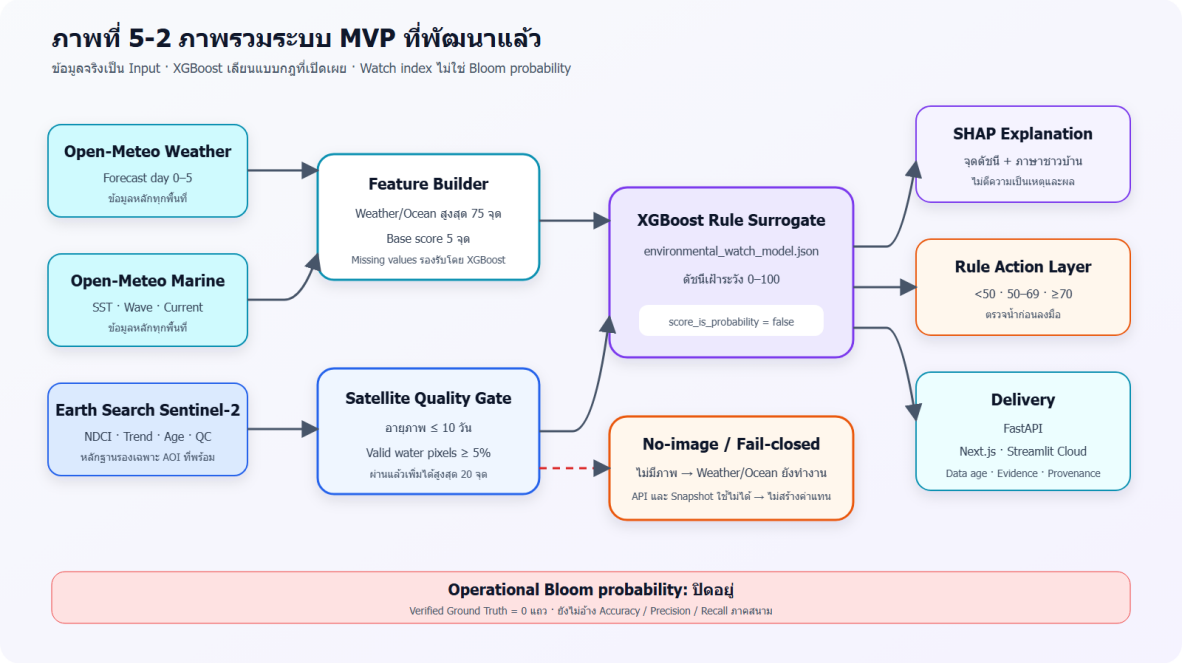
29. เกษตรกรเปิด AquaMind และเลือกบริเวณฟาร์มของตน
30. ระบบแสดงระดับความเสี่ยง พร้อมเวลาที่ระบบคำนวณและเวลาของภาพดาวเทียมล่าสุด
31. หากมีภาพ Sentinel-2 ใหม่ที่ผ่านการตรวจเมฆ ระบบใช้โหมด **Fresh satellite**
32. หากยังไม่มีภาพใหม่แต่ภาพเดิมยังอยู่ในช่วงอายุที่ผ่าน Validation ระบบใช้โหมด **Forecast-assisted** และลดความเชื่อมั่น
33. หากภาพเก่าหรือข้อมูลหลักไม่ครบระบบใช้โหมดInsufficientdata และไม่สร้างแผนที่ระดับฟาร์มใหม่
34. ระบบแสดง Top factors และขั้นตอนที่เกษตรกรควรตรวจสอบ เช่น สีและกลิ่นน้ำ พฤติกรรมสัตว์ และค่า DO
35. เกษตรกรส่งผลตรวจ ภาพถ่าย หรือเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นจริงกลับเข้าสู่ระบบ
36. ผู้ดูแลตรวจสอบข้อมูลก่อนนำไปใช้เป็น Ground Truth สำหรับประเมินและปรับโมเดล

5.1.2 ภาพรวมระบบฉบับเป้าหมาย



ภาพที่ 5-1 *ระบบฉบับเป้าหมายกำหนด Weather/Ocean เป็นข้อมูลหลัก Sentinel-2 เป็นหลักฐานรอง และแยก Environmental Watch ออกจาก Operational Bloom model อย่างชัดเจน Operational probability จะเปิดได้ต่อเมื่อมี Verified Ground Truth และผ่าน Temporal/spatial validation, Calibration และ Approval gate*

5.1.3 ภาพรวมระบบ MVP ที่พัฒนาแล้ว



ภาพที่ 5-2 *MVP ใช้ Open-Meteo Weather/Marine จริงเป็น Input หลักและใช้ Sentinel-2 เป็นข้อมูลรองเมื่อผ่าน Quality gate จากนั้น XGBoost rule surrogate สร้าง Watch index, SHAP แปลผลเป็นภาษาชาวบ้าน และ Rule layer กำหนดคำแนะนำก่อนส่งผ่าน FastAPI ไปยัง Next.js และ Streamlit หากไม่มีภาพ ระบบ Weather/Ocean ยังทำงาน แต่หากทั้ง API และ Snapshot จริงใช้ไม่ได้ ระบบจะ Fail closed และไม่สร้างค่าทดแทน*

MVPปัจจุบันแสดงดัชนีเฝ้าระวังจากInputจริงได้แล้ว แต่ดัชนีดังกล่าวเป็นคะแนนสภาพแวดล้อมจาก XGBoost ที่เลียนแบบกฎ ไม่ใช่ Probability ของ Bloom ส่วน Operational probability ยังคงถูกระงับจนกว่า Ground truth, Temporal/spatial validation และ Calibration จะผ่าน

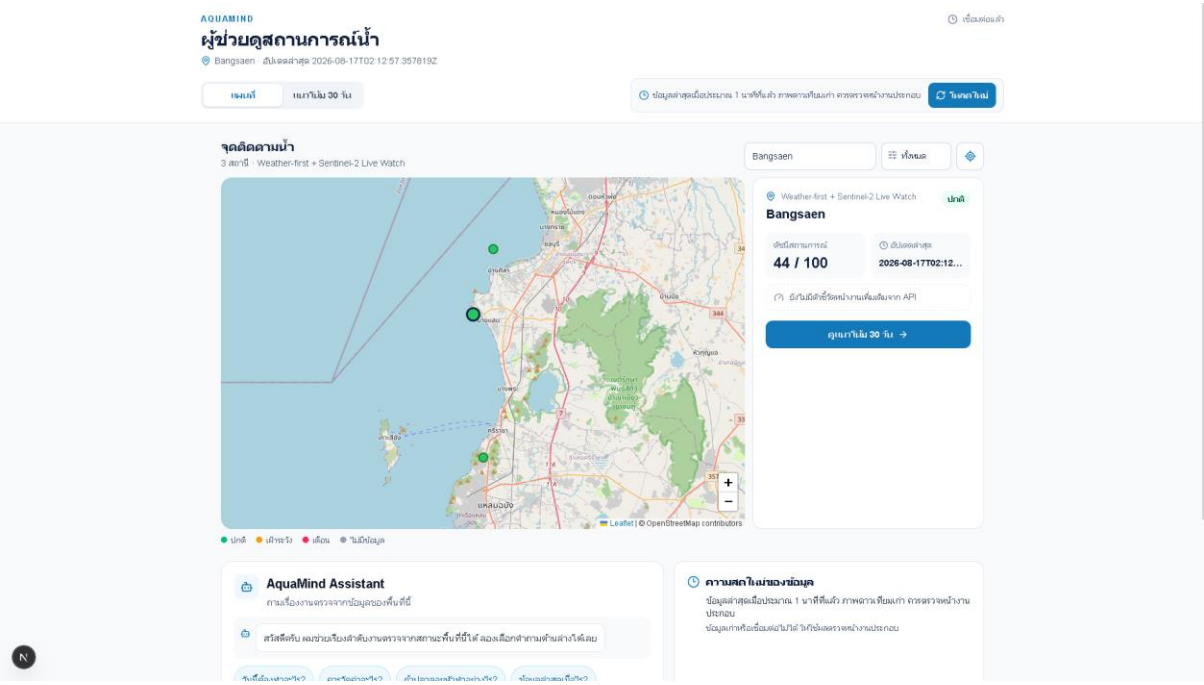
5.1.4 ผล Vertical slice ข้อมูลจริงบางแสน

การรันวันที่ 17 กรกฎาคม 2569 ใช้ AOI นอกชายฝั่งบางแสนขนาดเล็ก พบภาพ Sentinel-2 ที่ผ่าน QC หลังตัด Acquisition ซ้ำ 3 วัน ได้แก่ 14 มิถุนายน, 24 มิถุนายน และ 14 กรกฎาคม 2569 ภาพล่าสุดมี NDCI median 0.015697, NDWI median 0.290950, Valid water pixel ratio 1.00 และอายุประมาณ 2.69 วัน ค่า Cloud cover ระดับ Scene เท่ากับ 75.448% แต่ AOI ผ่าน SCL water mask ครบ จึงต้องรายงานทั้ง Scene cloud และ Local valid-pixel ratio ไม่ใช้ค่าใดค่าหนึ่งแทนกัน

ระบบ Backfill Archived weather single runsได้ครบทั้ง 3 Decision times โดยเผื่อเวลาประมวลผลภาพ 8 ชั่วโมงและเลือก Forecast run ที่ออกก่อน Decision time ข้อมูล SST คลื่น กระแสน้ำ และระดับน้ำใช้เฉพาะสถานะใกล้Decisiontimeไม่ใช้ค่าจริงในอนาคตอย่างไรก็ตาม

verified_ground_truth_rows=0, supervised_dataset_rows=0 และ Validation report ระบุ blocked_missing_validation_evidence จึงไม่มี Operational model artifact

5.1.5 ตัวอย่างการ์ดผลลัพธ์ที่ระบบเป้าหมายต้องแสดง

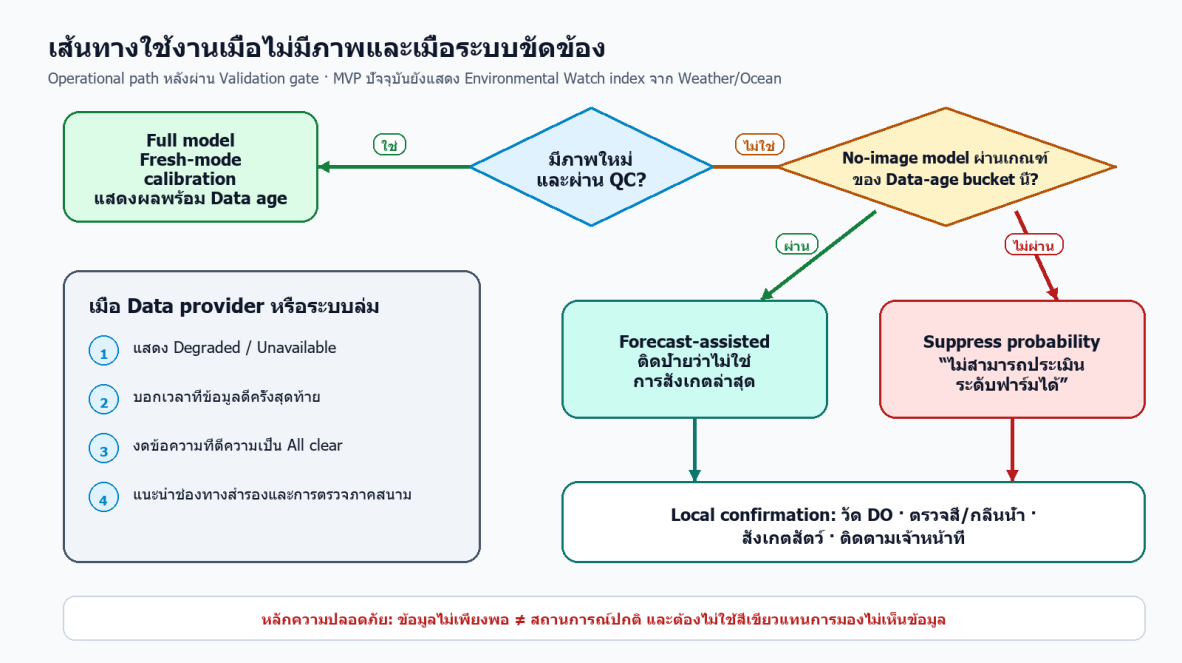


5.1.5 Farmer Response Protocol

ระดับ	การตรวจสอบและการเตรียมการ	เงื่อนไขความปลอดภัย
ต่ำ	ตรวจเวลาข้อมูลล่าสุดและเฝ้าสังเกตตามปกติ	ไม่เพิ่มต้นทุนจากผล AI เพียงอย่างเดียว
ปานกลาง	ตรวจสี/กลิ่นน้ำพฤติกรรมสัตว์วัดDO เตรียมเครื่องให้อากาศ และพิจารณาลดอาหารสะสม	ยืนยันภาคสนามก่อนดำเนินการที่มีต้นทุนสูง
สูง	ตรวจยืนยันทันทีเพิ่มความถี่การวัดDO เปิดเครื่องให้อากาศเมื่อ DO ต่ำหรือสัตว์มีอาการ ลด/งดอาหารชั่วคราวตามสภาพ และติดต่อเจ้าหน้าที่	ไม่สูบหรือเปลี่ยนน้ำจนยืนยันน้ำภายนอกปลอดภัย การย้ายกระชังหรือจับก่อนกำหนดต้องพิจารณาร่วมกับผู้เชี่ยวชาญ
ข้อมูลไม่เพียงพอ	ลงพื้นที่ตรวจน้ำและติดตามประกาศหน่วยงานรัฐ	ไม่ตีความแผนที่เก่าว่าเป็นสถานการณ์ปัจจุบัน

คำแนะนำต้องปรับตามชนิดสัตว์ ระบบบ่อหรือกระชัง สภาพน้ำ และคำแนะนำของเจ้าหน้าที่ในพื้นที่ แนวทางเพิ่มออกซิเจนและลดอาหารเมื่อพบปลาลอยหัวมีตัวอย่างการใช้โดยหน่วยงานประมง แต่ระบบยังต้องให้ผู้ใช้ตรวจสภาพจริงก่อนดำเนินการ [16]

5.1.6 เส้นทางใช้งานเมื่อไม่มีภาพและเมื่อระบบขัดข้อง



ภาพที่ 5-2ก *เส้นทางตัดสินใจสำหรับ Operational model หลังผ่าน Validation gate โดยแยกกรณีภาพผ่าน QC, No-image model ผ่านหรือไม่ผ่านเกณฑ์ตามอายุข้อมูล และกรณี Data provider หรือระบบล่ม ทุกเส้นทางที่ข้อมูลไม่เพียงพอจะกระตุ้นการตรวจยืนยันภาคสนามและไม่สื่อสารเป็นสถานะปลอดภัย*

ระบบไม่ใช้สีเขียวหรือคำว่า“ปกติ”เมื่อไม่มีข้อมูลเพียงพอเพราะผู้ใช้อาจตีความว่าไม่มีความเสี่ยง ทั้งที่ระบบเพียงมองไม่เห็นสถานการณ์

5.1.7 Workflow ด้านผู้ใช้และผู้จ่ายเงิน

บทบาท	งานที่ต้องทำ	หลักฐานที่ต้องพิสูจน์
เกษตรกร (User)	รับ Alert ตรวจน้ำ และดำเนินการ	มีอุปกรณ์/แรงงาน/เวลาตอบสนองจริง
สหกรณ์/ฟาร์มใหญ่(Potential buyer)	จัดการหลายฟาร์มและประสานอุปกรณ์	มีงบและเห็นมูลค่าจาก Workflow รวม
หน่วยงานรัฐ(Potential payer/approver)	คัดกรองพื้นที่และยืนยันประกาศ	กระบวนการจัดซื้อข้อมูลที่ยอมรับและผู้รับผิดชอบชัดเจน
ผู้เชี่ยวชาญ/เจ้าหน้าที่	รับรอง Protocol และ Escalation	มี Capacity ตอบสนองเมื่อ Alert สูง

ก่อนPilotต้องระบุOwnerของAlert แต่ละระดับ ช่องทางสำรอง เวลาตอบรับ และผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายจาก Action หากไม่มีผู้รับผิดชอบ ระบบจะจำกัดบทบาทเป็นข้อมูลเพื่อการทดลอง

5.2 ทฤษฎี หลักการ และเทคนิคหรือเทคโนโลยีที่ใช้

5.2.1 Remote Sensing และข้อจำกัดด้านเวลา

Sentinel-2มีMulti-SpectralInstrumentจำนวน13แถบคลื่น
โดยแถบที่เกี่ยวข้องกับโครงการมีทั้งความละเอียด10และ20เมตร[3]ภารกิจSentinel-2 ออกแบบให้ใช้ดาวเทียมคู่เพื่อเพิ่มความถี่การสังเกตพื้นที่ [25] ระบบใช้ Scene Classification Layer เพื่อช่วยกรองเมฆเงาเมฆและพิกเซลที่ไม่เหมาะสมการตรวจหาภาพทำได้ทุกวัน
แต่ภาพที่ใช้ได้อาจห่างกันมากกว่ารอบกลับมาถ่ายตามแผนเนื่องจากเมฆหมอกควันหรือสัดส่วนพิกเซลน้ำที่ใช้ได้ต่ำ

ระบบจึงแยกเวลาอย่างน้อย 2 ค่า:

- prediction_generated_at: เวลาที่ระบบคำนวณความเสี่ยง
- satellite_observed_at: เวลาที่ดาวเทียมสังเกตข้อมูลที่นำมาใช้

ตัวแปร satellite_age_days และ valid_pixel_ratio ถูกนำมาใช้ทั้งในโมเดลและการสื่อสาร Confidence โดยไม่สร้างภาพสมมติแล้วนำเสนอเสมือนเป็นภาพจริง

5.2.2 NDCI

Normalized Difference Chlorophyll Index ใช้การสะท้อนในช่วง Red-edge และ Red เพื่อเป็นดัชนีเชิงแสงที่สัมพันธ์กับคลอโรฟิลล์ในน้ำ [10]:

$$NDCI = (\rho RedEdge - \rho Red) / (\rho RedEdge + \rho Red)$$

สำหรับ Sentinel-2 ใช้ Band 5 (Red Edge, 20 m) และ Band 4 (Red, 10 m) ดังนั้น NDCI มีความละเอียดเชิงสารสนเทศ 20 เมตรการResampleBand5ไปยังกริด 10 เมตรไม่ได้เพิ่มรายละเอียดจริง ค่าแบ่งระดับNDCIต้องปรับจากGroundTruthในพื้นที่
เพราะผลิตภัณฑ์เชิงแสงเหนือแหล่งน้ำมีความไวต่อความสอดคล้องของเซนเซอร์วิธีประมวลผล
ชนิดแพลงก์ตอน ตะกอน ความขุ่น และสภาพแสง [5] งานวิจัยที่ใช้ Sentinel-2 กับ Machine learning เพื่อประมาณChlorophyll-aสนับสนุนความเป็นไปได้ของแนวทาง
แต่ไม่ได้ทำให้โมเดลหนึ่งพื้นที่ใช้กับอีกพื้นที่ได้โดยไม่ Calibrate [6], [7]

5.2.3 NDWI

Normalized Difference Water Index ใช้แยกพื้นที่น้ำออกจากพื้นดินตามแนวคิดดัชนี NDWI [8]:

$$NDWI = (\rho Green - \rho NIR) / (\rho Green + \rho NIR)$$

Sentinel-2 ใช้ Band 3 และ Band 8 ซึ่งมีความละเอียด 10 เมตร NDWI ใช้สร้าง Water Mask ก่อนคำนวณดัชนีคุณภาพน้ำแต่ยังต้องตรวจพื้นที่น้ำตื้นชายฝั่งและตะกอนซึ่งอาจทำให้เกิดค่าคลาดเคลื่อน

5.2.4 Feature Engineering

Feature	ความหมาย	แหล่งข้อมูลเป้าหมาย
ndci_current	ค่า NDCI รอบล่าสุดที่ใช้ได้	Sentinel-2
ndci_median_history	ค่ามัธยฐานย้อนหลังหลายรอบ	Sentinel-2
ndci_slope	แนวโน้มเพิ่มหรือลด	คำนวณจากอนุกรมเวลา
valid_pixel_ratio	สัดส่วนพิกเซลน้ำที่ผ่าน QC	Sentinel-2 SCL/Cloud mask
satellite_age_days	อายุภาพล่าสุด	Metadata
air_temperature	อุณหภูมิอากาศ	Weather API
wind_speed_direction	ความเร็วและทิศทางลม	Weather API
precipitation	ปริมาณฝน	Weather API
regional_sst_anomaly	SST ระดับภูมิภาคเทียบฤดูกาล	Copernicus Marine
field_do	DO จากการตรวจภาคสนาม	เกษตรกร/หน่วยงาน

ข้อมูล SST ระดับภูมิภาคประมาณ 10 กิโลเมตรใช้เป็นบริบท ไม่ขยายแล้วอ้างเป็นค่าระดับฟาร์ม และ Sentinel-2 ไม่มีแถบ Thermal สำหรับวัดอุณหภูมิผิวน้ำโดยตรง

5.2.5 Random Forest และ XGBoost

RandomForestเป็นEnsembleของDecisionTreesเหมาะสำหรับใช้เป็นBaseline ที่รองรับความสัมพันธ์ไม่เชิงเส้น[11]ส่วนXGBoostสร้างต้นไม้แบบGradientboosting ที่ออกแบบให้มีประสิทธิภาพและรองรับ Regularization [12] การตั้งค่าพารามิเตอร์และรูปแบบ Model artifactอ้างอิงเอกสารXGBoost [21] โครงการจะเปรียบเทียบทั้งสองโมเดลด้วย Validation เดียวกันโดยไม่สรุปล่วงหน้าว่าโมเดลใดดีกว่า

MVP ปัจจุบันใช้ XGBClassifier จำนวน 100 estimators, max_depth=4, learning_rate=0.1 และ objective แบบ binary:logistic

5.2.6 Imbalanced Learning และ SMOTE

เหตุการณ์ Bloom เป็น Rare Event การดู Accuracy อย่างเดียวอาจทำให้โมเดลที่ทาย “ไม่เกิด” เกือบทั้งหมดดูเหมือนมีประสิทธิภาพ SMOTE สร้างตัวอย่างสังเคราะห์ในกลุ่ม Minority จากเพื่อนบ้านใน Feature Space [14] การใช้งานที่ถูกต้องต้องแบ่งข้อมูลก่อนและใช้ SMOTE เฉพาะ Training fold เพื่อป้องกัน Data Leakage จากตัวอย่างสังเคราะห์เข้าสู่ Validation/Test

5.2.7 SHAP และข้อจำกัดของการอธิบาย

SHAP ใช้ Shapley values เพื่ออธิบายว่าตัวแปรแต่ละตัวผลักผลพยากรณ์จากค่าพื้นฐานไปในทิศทางใด [9] ระบบจะแสดงทิศทางและอันดับความสำคัญของปัจจัย พร้อมเก็บ shap_output_space ว่าเป็น Raw score, Log-odds หรือ Probability ไม่แปล SHAP เป็นสาเหตุหรือเปอร์เซ็นต์ความเสียหาย

Frontend MVP ปัจจุบันรับค่า SHAP ที่ Backend คำนวณจาก XGBoost regression ด้วย pred_contribs=True ต่อคำขอจริง โดยระบุ shap_output_space=watch_index_points ผลรวม Base value และ SHAP ตรงกับดัชนีดิบตาม Additivity test แต่ละปัจจัยมีข้อความ plain_language เช่น “คลื่นต่ำการผสมน้ำอาจน้อยลง”หรือ“ลมช่วยให้น้ำถ่ายเท”เพื่อให้ผู้ใช้เข้าใจโดยไม่ต้องอ่านค่าRawmargin ค่าอายุภาพและสัดส่วนพิกเซลใช้เป็นQualitygateและไม่ถูกนำขึ้นเป็นสาเหตุในคำอธิบายสำหรับเกษตรกร SHAPชุดนี้อธิบายXGBoostที่เลียนแบบกฎดัชนีเท่านั้น

ไม่ใช่Bloomprobabilityหรือความสัมพันธ์เชิงเหตุและผล [9], [12]

5.2.8 การตรวจสอบความแม่นยำ

การประเมินระบบแบ่งเป็น 2 ส่วน:

37. **Retrievalvalidation:**ค่าที่ประมาณจากภาพเช่นChlorophyll-สอดคล้องกับตัวอย่างน้ำจริงเพียงใด ใช้ MAE, RMSE, R^2 และ Bias
38. **Event prediction validation:** ระบบเตือน Bloom ล่วงหน้าได้ดีเพียงใด ใช้ Recall, Precision, F1-score, PR-AUC, ROC-AUC, Confusion Matrix, False Alarms และ Missed Events

แผน Validation ที่กำหนดมีดังนี้:

39. จับคู่ Ground Truth กับภาพตามวันเวลาและพิกัด
40. แบ่ง Train/Validation/Test ตามเวลาและพื้นที่ ไม่สุ่มพิกเซลข้างเคียงข้ามชุด
41. ทำ Rolling-origin validation เพื่อจำลองการทำนายอนาคต
42. กันเหตุการณ์จริงอย่างน้อยหนึ่งช่วงเป็น Independent Test Event เมื่อข้อมูลเพียงพอ
43. ปรับ Threshold จาก Validation Set เท่านั้น

44. ตรวจ Calibration ด้วย Calibration curve และ Brier Score
45. รายงานช่วงความเชื่อมั่น 95% ด้วย Bootstrap
46. แยกผลตามอายุภาพ 0–5, 6–10 และมากกว่า 10 วัน
47. เปรียบเทียบกับ Baseline ได้แก่ Majority class, NDCI threshold และ Weather-only model

5.2.9 สถาปัตยกรรมโมเดลเมื่อไม่มีภาพดาวเทียม

โครงการจะไม่ใช้โมเดลเดียวแล้วเติม NDCI เก่าหรือค่ากลางโดยสมมติว่าประสิทธิภาพคงเดิม แต่ใช้โมเดลและ Calibration แยกตาม Availability:

โมเดล	Input	สิ่งที่ตอบได้	ข้อห้าม
Full model	ภาพล่าสุดที่ผ่าน QC+ Weather + Regional SST + History	ความเสี่ยงเมื่อมีการสังเกต Optical ล่าสุด	ห้ามใช้กับภาพเกินช่วงอายุที่ฝึก/ทดสอบ
No-image model	Weather+RegionalSST+ Non-leakinghistory+ Missingness indicators	ความเสี่ยงตามสภาวะเอื้อในช่วงไม่มีภาพ	ห้ามกล่าวว่าเห็นChlorophyll/Bloom ปัจจุบันระดับฟาร์ม
Local-confirmation mode	DO/ผลตรวจ/รายงานที่ผ่าน QC	ยืนยันสภาวะเฉพาะจุด	ห้ามรวมFeedback ที่ยังไม่ตรวจสอบเป็น Ground Truth

การทดสอบต้องทำแบบPairedcomparisonบนวันและพื้นที่เดียวกันโดยMaskภาพจากชุดทดสอบเพื่อจำลองการไม่มีภาพและแยกผลตามสาเหตุการขาดภาพ/ฤดูกาล การขาดภาพจากเมฆถือเป็น **Missing Not At Random** เพราะอาจสัมพันธ์กับฝนและสภาพแวดล้อม จึงต้องมี Missingness indicators และ Stress test ช่วงมรสุม

เกณฑ์การแสดงผล: Full และ No-image model ต้องผ่าน Recall, Precision และ Calibration ที่ลงทะเบียนไว้ก่อนดู Test set แยกตาม Data-age bucket หากไม่ผ่าน ระบบไม่แสดง Probability และใช้ข้อความ“ข้อมูลไม่เพียงพอสำหรับการประเมินระดับฟาร์ม”การลดConfidence ด้วยกฎจำนวนวันเพียงอย่างเดียวไม่ถือเป็น Calibration

5.2.10 นิยาม Label, Horizon และ Data coverage

ก่อนสร้างชุดข้อมูลจริงต้องจัดทำ Label specification ดังนี้:

48. แยก **Bloom biomass**, **Harmful species/toxin**, **น้ำเปลี่ยนสี** และ **Hypoxia/DO ต่ำ** เพราะไม่ใช่ Outcome เดียวกัน
49. ระบุ Threshold และวิธีตรวจ เช่น Chlorophyll-a laboratory method, species identification, DO sensor และการรับรองเหตุการณ์
50. สร้าง Feature ณ เวลา t และ Label แยก t+1, t+2, …, t+5 เพื่อพิสูจน์ Early warning โดยห้ามใช้ข้อมูลหลัง t
51. กำหนดSpatialunitและEventde-duplication
    เพื่อไม่ให้นับพิกเซลใกล้กันเป็นเหตุการณ์อิสระจำนวนมาก
52. ทำ Sample-size/Power plan จากจำนวน **Independent events** และความกว้างช่วงความเชื่อมั่น ไม่กำหนดเพียงจำนวนจุดต่อ Campaign
53. สร้าง Coverage map แยกพื้นที่ ฤดูกาล Farm type, Risk class และ Optical water type พร้อมป้าย Out-of-support

ตัวแปรที่ต้องสำรวจ Availability และคุณค่าก่อนเพิ่ม ได้แก่ Nutrient/runoff, river discharge, tide/current, salinity, turbidity, bathymetry, water depth, farm type, species และ stocking density ทุกตัวแปรต้องผ่าน Leakage review และ Ablation test ไม่เพิ่มเพียงเพราะหาได้

5.2.11 Quality control สำหรับน้ำชายฝั่งและข้อมูลหลายความละเอียด

การประมวลผลต้องตรวจ Sunglint, adjacency effect จากแผ่นดิน, bottom reflectance ในน้ำตื้น, ตะกอน, Turbidity และ Atmospheric correction ซึ่งอาจทำให้ NDCI สูงโดยไม่ใช่ Bloom ระบบจะเก็บ Nativeresolution/footprintของทุกแหล่งไม่Resampleข้อมูลSSTประมาณ10km
แล้วแสดงเป็นค่าระดับฟาร์ม

Ground Truth และข้อมูลแวดล้อมต้องมี Matching tolerance ที่กำหนดล่วงหน้า บันทึก Timezone, Tide phase, Sampling method และ Calibration ของเครื่องมือ ผล Validation ต้องแยกตาม Optical water type และระยะห่างชายฝั่ง พร้อมเปรียบเทียบ Algorithm/Correction อย่างน้อยหนึ่ง Baseline

ทุกระเบียนต้องเก็บ Data lineage ได้แก่ Source product ID, Processing baseline, Acquisition time, Ingestion time, Checksum, Transformation code version และ QC flags เพื่อรองรับการ Reprocess เมื่อแหล่งข้อมูลเปลี่ยนเวอร์ชัน

5.3 เครื่องมือที่ใช้ในการพัฒนา

5.3.1 เครื่องมือที่ใช้ใน MVP ปัจจุบัน

กลุ่ม	เครื่องมือ/เวอร์ชันตามไฟล์โครงการ	หน้าที่
ภาษา	Python 3.11	สร้างข้อมูล ฝึกโมเดล และ Backend
Data/ML	pandas, NumPy, scikit-learn, imbalanced-learn, XGBoost	เตรียมข้อมูล SMOTE ฝึกและประเมินโมเดล
Backend	FastAPI, Pydantic	API และ Data validation ตามโครงสร้างของ FastAPI [19]
Frontend	Next.js 16.2.9, React 19.2.4, TypeScript	Dashboard ตามแนวทาง Next.js [20]
UI	Tailwind CSS 4, Lucide React	รูปแบบหน้าจอและไอคอน
Deployment tooling	npm, Next.js build tools	ติดตั้งและ Build Frontend
Version control	Git/GitHub	จัดการซอร์สโค้ด

5.3.2 เครื่องมือสำหรับระบบฉบับเชื่อมข้อมูลจริง

เครื่องมือ	หน้าที่
Earth Search STAC API	แหล่งรายการ Sentinel-2 L2A COG ที่ MVP ใช้จริง [22]
Open-Meteo Single Runs API	ย้อน Archived forecast run ที่ออกก่อน Decision time เพื่อลด Future leakage [23]
Open-Meteo Marine Weather API	ดึง SST, คลื่น กระแสน้ำ และระดับน้ำสำหรับบริบทสมุทรศาสตร์ [24]
Google Earth Engine	ทางเลือกสำหรับค้นหากรองเมฆ และประมวลผลข้อมูลภูมิสารสนเทศขนาดใหญ่ [4]
rasterio/GDAL	ประมวลผล Raster และพิกัด
xarray	อ่านข้อมูล NetCDF สมุทรศาสตร์
Copernicus Marine	SST รายวันระดับภูมิภาคตามเอกสารผลิตภัณฑ์ [17]
Weather API/กรมอุตุนิยมวิทยา	ข้อมูลอากาศและพยากรณ์

เครื่องมือ	หน้าที่
SHAP	คำนวณคำอธิบายโมเดลจริง
PostgreSQL/PostGIS	เก็บข้อมูลผู้ใช้ ฟาร์ม ผลพยากรณ์ และข้อมูลเชิงพื้นที่
Docker/CI	ทำสภาพแวดล้อมซ้ำได้และทดสอบอัตโนมัติ

MVP มี backend/requirements.txt, frontend/package-lock.json และ requirements.txt สำหรับ Streamlit แล้ว โดย Streamlit ใช้แพ็กเกจ xgboost-cpu เพื่อลดขนาด Dependency บน Cloud ส่วน Production ยังต้องเพิ่มขั้นตอนสร้าง SBOM, ตรวจช่องโหว่ และอัปเดต Dependency อย่างมีรอบควบคุม

5.3.3 เครื่องมือด้านการดำเนินงาน ความปลอดภัย และธุรกิจที่ต้องเพิ่ม

ความสามารถ	เครื่องมือ/แนวทาง	วัตถุประสงค์
Observability	Structured logs, metrics, tracing, uptime/freshness alerts	รู้ว่าระบบล่ม ข้อมูลค้าง หรือ Alert ส่งไม่ถึง
Model lifecycle	Model registry, drift monitor, approval/rollback	ควบคุมรุ่นโมเดลและย้อนกลับได้
Data quality	Data contracts, schema tests, lineage catalog	ตรวจการเปลี่ยนSchema/Processing baseline
Security	Threat model, secret manager, dependency scan, audit log	ปกป้องพิกัดฟาร์มและข้อมูลผู้ใช้
Reliability	Backup/restore test, incident runbook, provider adapters	รับมือ External service ขัดข้อง
Product discovery	Interview guide, experiment log, analytics events	พิสูจน์ปัญหา Adoption และ Actionability
Financial control	Cost tags, usage meter, unit-economics worksheet	วัดต้นทุนต่อฟาร์ม/พื้นที่/Alert

5.4 รายละเอียดโปรแกรมที่พัฒนาในเชิงเทคนิค (Software Specification)

5.4.1 สถานะส่วนประกอบ

ส่วนประกอบ	สถานะ	หลักฐานในโครงการ
Synthetic data generator	พัฒนาแล้ว	backend/generate_mock_data.py
XGBoost + SMOTE training	พัฒนาแล้ว	backend/train_model.py
Model artifact	พัฒนาแล้วจาก Mock data	backend/xgboost_model.json
Station/risk API	พัฒนาแล้วระดับ MVP	backend/main.py
Time-series scenario data	พัฒนาแล้วแบบจำลอง	backend/data/chonburi_station_a1_30d.csv
Dashboard scenarios	พัฒนาแล้ว	frontend/app/page.tsx
Dashboard เชื่อม API	พัฒนาแล้ว	Next.js เรียก FastAPI ผ่าน proxy /backend-api พร้อม Loading/Error/Retry
Sentinel-2 AOI pipeline	พัฒนาแล้วระดับ Prototype	backend/sentinel2.py, Earth Search COG, SCL water mask, NDCI/NDWI และ Tile deduplication
Weather/Ocean pipeline	พัฒนาแล้วระดับ Prototype	Current forecast และ Archived Single Runs พร้อม Decision-time leakage control
Weather-first watch model	พัฒนาแล้ว	backend/environmental_watch_model.json; XGBoost regression เลียนแบบกฎดัชนี 0–100
Transparent rule specification	พัฒนาแล้ว	backend/train_watch_model.py; Weather/Ocean+base ≤ 80 จุด, Sentinel-2 ≤ 20 จุด
Ground-truth/Dataset builder	พัฒนาโครงสร้างแล้ว แต่ยังไม่มีข้อมูล	Template, VERIFIED gate และ Label t+3 ถึง t+5; ปัจจุบันได้ 0 แถว
Validation/Calibration gate	พัฒนาแล้ว	Temporal 60/20/20, Baselines, Brier/ECE และสร้าง Operational artifact เฉพาะเมื่อผ่าน Policy

ส่วนประกอบ	สถานะ	หลักฐานในโครงการ
SHAP computation service	พัฒนาแล้วบน Input จริง	คำนวณ contribution ต่อคำขอในหน่วยจุดดัชนีและแปลเป็นภาษาชาวบ้าน
Authentication/Database/Notification	ยังไม่พัฒนา	ยังไม่มีโมดูลในซอร์สโค้ด

5.4.2 Input Specification ของ MVP

A. Training CSV

Field	Type	ความหมาย
ndci_mean_7d	float	ค่าเฉลี่ย NDCI จำลอง
ndci_slope_7d	float	แนวโน้ม NDCI จำลอง
sst_anomaly	float	SST anomaly จำลอง
wind_speed_3d	float	ความเร็วลมจำลอง
ndci_x_wind	float	Interaction feature
is_bloom	integer 0/1	ป้ายกำกับที่สร้างจากกฎ

ไฟล์ backend/mock_data.csv มี 1,000 ระเบียน แบ่งเป็น Non-bloom 898 และ Bloom 102 ระเบียน

B. Time-series CSV

ประกอบด้วย date, ndci, ndci_mean_7d, ndci_slope_7d, sst_anomaly, wind_speed_3d, risk_score, risk_level, alert_status และ do_value จำนวน 14 แถว

C. API input

```
GET /api/stations
GET /api/risk/current?station_id=chonburi_01
```

station_id ที่กำหนดใน MVP ได้แก่ chonburi_01, chonburi_02 และ chonburi_03

5.4.3 Output Specification ของ MVP


```
{
 "station_id": "chonburi_01",
 "assessment_status": "environmental_watch",
 "risk_score": 50.5,
 "score_label": "ดัชนีเฝ้าระวังสภาพแวดล้อม (ไม่ใช่โอกาสเกิดบลูม)",
 "score_is_probability": false,
 "risk_level": "เฝ้าระวัง",
 "alert_status": "Environmental watch — ต้องตรวจน้ำก่อนยืนยัน",
 "shap_explanation": "กระแสน้ำค่อนข้างอ่อน จึงควรตรวจสภาพน้ำ ...",
 "location": "Bangsaen — Weather-first + Sentinel-2 Live Watch",
 "lat": 13.3611,
 "lon": 100.9234,
 "timestamp": "2026-07-17T...Z",
 "recommendations": ["..."],
 "features": [
  {"name": "ความสูงคลื่น", "value": 0.66, "unit": "m", "impact": "increase", "shap_value": 3.7, "plain_language": "คลื่นต่ำ การผสมน้ำอาจน้อยลง"}
 ],
 "data_status": "live_watch",
 "analysis_method": "weather_first_xgboost_shap_rule_watch",
 "confidence_score": 100,
 "model_version": "weather-first-rule-surrogate-v1",
 "shap_output_space": "watch_index_points"
}
```


5.4.4 Output Specification ที่ต้องเพิ่มในระบบฉบับจริง


```
{
 "prediction_generated_at": "ISO8601",
 "satellite_observed_at": "ISO8601|null",
 "satellite_age_days": 2,
 "valid_pixel_ratio": 0.82,
 "data_mode": "FRESH_SATELLITE|FORECAST_ASSISTED|INSUFFICIENT_DATA",
 "model_mode": "FULL|NO_IMAGE|NONE",
 "confidence_level": "HIGH|MEDIUM|LOW",
 "risk_probability": "number|null",
 "suppression_reason": "string|null",
 "coverage_status": "IN_SUPPORT|OUT_OF_SUPPORT|UNKNOWN",
 "model_version": "string",
 "calibration_version": "string",
 "shap_output_space": "raw|probability",
```

```
"source_footprints": [{"source": "SST", "native_resolution_km": 10}],
"lineage_id": "string",
"action_checklist": ["verify_water", "measure_do", "prepare_aeration"]
}
```


5.4.5 Functional Specification

ฟังก์ชันที่ทำงานแล้ว

54. สร้าง Mock dataset แบบ Class imbalance
55. แบ่ง Train/Test แบบ Stratified random split
56. ใช้ SMOTE กับชุดฝึก
57. ฝึก XGBoost และบันทึก Model artifact
58. แสดง Classification report และ ROC-AUC
59. คืนรายการสถานีที่ใช้โหมด Weather-first เดียวกันผ่าน FastAPI
60. คืน Environmental watch response พร้อมคำอธิบายภาษาชาวบ้านและ Rule action
61. คืน HTTP 404 เมื่อไม่พบสถานี
62. เลือกพื้นที่แล้วดึง Weather/Ocean จริงตามพิกัด
63. แสดง Watch-index gauge, SHAP factor, Data lineage, Rule basis และ Debug panel

ฟังก์ชันที่ต้องพัฒนาต่อ

64. รับ Feedback ภาคสนามพร้อมการตรวจสอบ
65. สร้าง Ground truth ตาม Outcome definition ที่ผู้เชี่ยวชาญรับรอง
66. ฝึก Operational Bloom model และ No-image model จากเหตุการณ์จริง
67. ทำ Temporal/spatial validation และ Probability calibration
68. Authentication, Database, Notification และ Audit log
69. Export รายงานและรองรับหลายฟาร์ม

5.4.6 โครงสร้างซอฟต์แวร์ปัจจุบัน

ภาพที่ 5-3 โครงสร้างซอฟต์แวร์ปัจจุบัน

Repository เดียวเชื่อม Data pipeline, XGBoost/SHAP, FastAPI, Next.js และ Streamlit

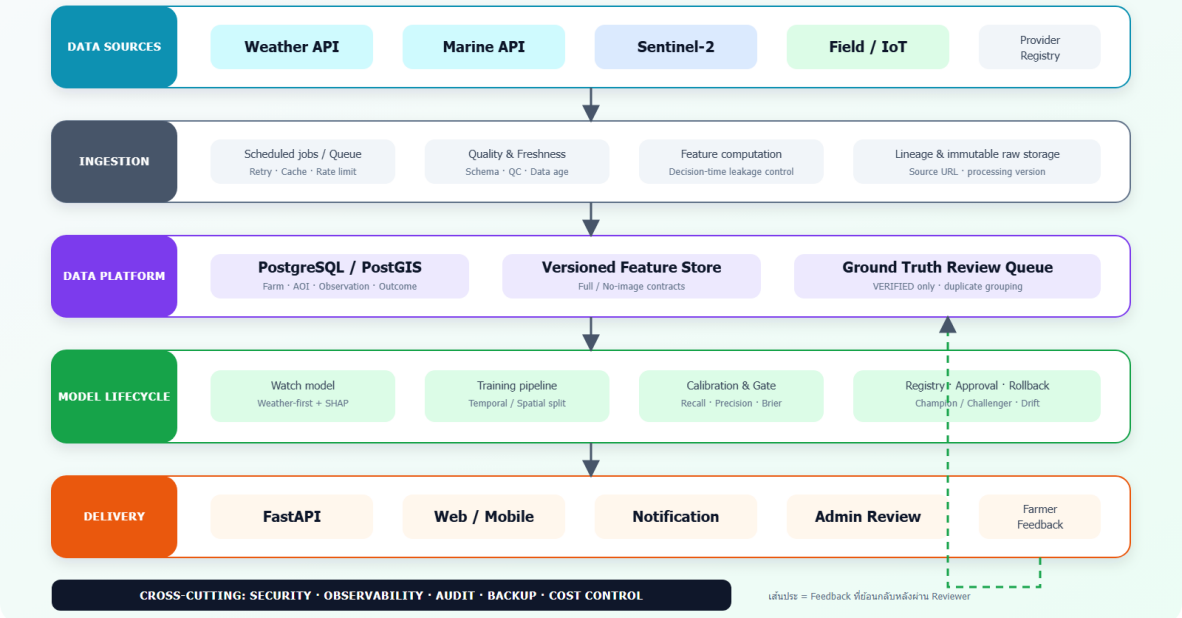


ภาพที่ 5-3 โครงสร้าง Repository ปัจจุบันแบ่งเป็นเอกสาร Backend และ Data pipeline, Watch-model artifact, Frontend Next.js และ Streamlit deployment โดยเส้นทางใช้งานจริงเชื่อม Open-Meteo/Earth Search ⟶ Backend ⟶ XGBoost + SHAP ⟶ FastAPI ⟶ Next.js หรือ Streamlit

5.4.7 โครงสร้างซอฟต์แวร์เป้าหมาย

ภาพที่ 5-4 โครงสร้างซอฟต์แวร์เป้าหมาย

Production architecture รองรับหลายพื้นที่ การตรวจสอบโมเดล การแจ้งเตือน และ Feedback ที่ตรวจรับรองแล้ว



ภาพที่ 5-4 สถาปัตยกรรมเป้าหมายเพิ่ม Scheduled ingestion, Queue, Immutable raw storage, PostgreSQL/PostGIS, Versioned Feature Store, Ground Truth review, Model registry, Calibration gate, Notification และ Feedback loop พร้อมความสามารถขวางระบบด้าน Security, Observability, Audit, Backup และ Cost control

5.4.8 ส่วนที่ทีมพัฒนาขึ้นเอง

70. การกำหนดปัญหาและ User flow สำหรับระบบเฝ้าระวังแพลงก์ตอนบลูม
71. สคริปต์สร้างข้อมูลจำลองตาม Feature ของโครงการ
72. กระบวนการฝึก XGBoost และ SMOTE สำหรับ MVP
73. โครงสร้าง API, Model service, Assessment gate และคำแนะนำเพื่อความปลอดภัย
74. Dashboard ระบบ Weather-first, SHAP ภาษาชาวบ้าน, Rule action และ Model & Data Inspector
75. แนวคิด Data mode, Data freshness, Confidence และ Farmer Response Protocol ในเอกสารออกแบบ

5.4.9 Source Code และองค์ประกอบจากภายนอก

องค์ประกอบ	แหล่งที่มา/สัญญาอนุญาตที่ต้องตรวจในรุ่นส่งมอบ	การใช้งาน
Python	Python Software Foundation License	Runtime
FastAPI	MIT License	Backend framework
Pydantic	MIT License	Schema validation
pandas	BSD 3-Clause	Data processing
NumPy	BSD 3-Clause	Numerical computing
scikit-learn	BSD 3-Clause	Split/Metrics
imbalanced-learn	MIT License	SMOTE
XGBoost	Apache License 2.0	ML model
Next.js	MIT License	Frontend framework
React	MIT License	UI library
Tailwind CSS	MIT License	Styling

องค์ประกอบ	แหล่งที่มา/สัญญาอนุญาตที่ต้องตรวจในรุ่นส่งมอบ	การใช้งาน
Lucide	ISC License	Icons
Sentinel-2/Copernicus data	Copernicus data terms	Remote sensing data

ทีมไม่ได้คัดลอก Source Code ของบุคคลภายนอกมาแนบในรายงาน รายการ Dependency จริงต้องสร้างจาก Lock file/Environment และตรวจ License ซ้ำก่อนเผยแพร่หรือให้บริการเชิงพาณิชย์

5.4.10 Non-functional Specification และ SLO เบื้องต้น

ตัวเลข SLO ต่อไปนี้เป็นค่าออกแบบสำหรับ Pilot ต้องปรับจากความต้องการผู้ใช้และต้นทุนจริง:

ด้าน	ตัวชี้วัด	พฤติกรรมเมื่อไม่ผ่าน
Data freshness	อายุของแต่ละแหล่งเทียบเกณฑ์โหมด	ลดโหมด/Suppress prediction ไม่ใช้ค่าเก่าเงียบ ๆ
Availability	ความพร้อมของ API/Dashboard/Alert channel	แสดง Degraded/Unavailable และเวลาข้อมูลดีล่าสุด
Alert delivery	Delivered และ Acknowledged rate	Retry ผ่านช่องทางสำรองและ Escalate ตาม Protocol
Recovery	RTO/RPO ที่กำหนดตาม Pilot	ใช้ Backup/restore และ Incident runbook
Traceability	Prediction ทุกครั้งมี Model/Data lineage	ห้ามใช้ผลที่ย้อนกลับแหล่งข้อมูลไม่ได้
Security	ไม่มี Secret ใน Source, จำกัด CORS/สิทธิ์	ห้ามเปิด Public service จนผ่าน Security review

ระบบต้องมี Health endpoint, freshness monitor, alert-delivery log, provider-status dashboard, backup test, incident owner และ Post-incident review การแสดงผลล้มเหลวต้อง Fail closed: ไม่ใช้สีเขียวหรือ “ปกติ” เมื่อระบบไม่มีข้อมูล

5.4.11 Data-provider และ Model lifecycle

ก่อนเชื่อมผู้ให้บริการแต่ละรายต้องมีทะเบียน SLA/latency, Quota, Cost, License/Terms, Data retention, Geographic coverage, Replacement source และผลกระทบหากหยุดให้บริการ การเข้าถึงต้องผ่าน Adapter ไม่ผูก Business logic กับ API รายเดียว

Model lifecycle ประกอบด้วย Versioned dataset, Feature/label definition, Model registry, Validation report, Approval, Champion–challenger, Drift monitoring และ Rollback การเปลี่ยนโมเดล/Threshold/Calibration ต้องมี Audit log และห้ามเรียนรู้จาก Feedback ที่ยังไม่ผ่าน Reviewer

5.4.12 Security, privacy และ Feedback governance

ข้อมูลพิกัดฟาร์ม เบอร์โทร ภาพถ่าย และผลผลิตถูกจัดเป็นข้อมูลอ่อนไหวเชิงธุรกิจ ระบบต้องทำ Threat model, Data classification, Least privilege, Encryption, Consent/Legal-basis record, Retention/deletion policy และ Incident response ผู้ใช้ต้องเห็นว่าใครเข้าถึงพิกัดได้

Feedback ทุกชิ้นต้องมี source, observed_at, location_accuracy, verification_status, reviewer, duplicate_group และ measurement_method เฉพาะข้อมูลสถานะ VERIFIED จึงใช้ในชุดฝึก/ทดสอบได้ และต้องกันข้อมูลจากเหตุการณ์เดียวกันไม่ให้ข้าม Train/Test

5.5 ขอบเขตและข้อจำกัดของโปรแกรมที่พัฒนา

5.5.1 ขอบเขต MVP ปัจจุบัน

- สาธิตพื้นที่อ้างอิง 3 สถานีในจังหวัดชลบุรี
- ดึง Weather/Ocean forecast จริงตามพิกัดเป็น Input หลักทุกสถานี
- ใช้ Sentinel-2 จริงของ AOI บางแสนเป็นหลักฐานรองเมื่อผ่านเกณฑ์อายุและ QC
- คำนวณดัชนีเฝ้าระวัง 0–100 ด้วย XGBoost rule surrogate และอธิบายด้วย SHAP
- ให้บริการ API แบบไม่มี Authentication
- แสดงผลผ่าน Web Dashboard แบบ Responsive
- แสดง SHAP top factors เป็นภาษาชาวบ้านและคำแนะนำจาก Rule layer

5.5.2 ข้อจำกัด MVP

76. Sentinel-2AOIingestionและSCLmaskทำงานแล้วแต่ยังไม่มีการตรวจ Atmospheric/adjacency/sunglint correction กับข้อมูลภาคสนาม
77. Input ของหน้า Live เป็นข้อมูลจริง แต่ Target ที่ใช้ฝึก Watch model มาจากกฎผู้พัฒนา ไม่ใช่ Ground truth
78. Watch index ไม่ใช่ Probability และยังอ้าง Field accuracy ไม่ได้
79. SHAP อธิบายพฤติกรรมของ XGBoost rule surrogate ไม่ได้ยืนยันเหตุและผลทางชีววิทยา

80. ยังไม่มี Operational Bloom model ที่ผ่าน Validation จึงงด Bloom probability แต่ยังแสดง Watch index ได้
81. Open-Meteo Weather/Marine เป็นข้อมูลแบบจำลองกริดหยาบกว่าระดับฟาร์ม
82. ตำแหน่งสถานีและความเหมาะสมระดับฟาร์มต้องยืนยันก่อนใช้งานจริง
83. ยังไม่มี Authentication, Production database และ Last-mile notification
84. ยังไม่มี Ground truth ที่จับคู่วัน เวลา พิกัด และชนิด/ความหนาแน่นแพลงก์ตอน
85. มี Automated backend tests 11 รายการและ Streamlit AppTest แล้ว แต่ยังไม่มี CI, Automated browser test, Authentication, Database และระบบแจ้งเตือนจริง

5.5.3 ข้อจำกัดระบบเป้าหมาย

86. Sentinel-2 ไม่ให้ภาพใหม่ทุกวันและเมฆอาจทำให้ช่วงว่างยาวขึ้น
87. NDCI ไม่สามารถยืนยันชนิดหรือความเป็นพิษของแพลงก์ตอนได้
88. ความละเอียด NDCI คือ 20 เมตร ไม่รับประกันการแยกกระชังเดี่ยว
89. SST ระดับภูมิภาคไม่ใช่อุณหภูมิน้ำระดับฟาร์ม
90. Watch index ปัจจุบันไม่ใช่ Probability; หากอนาคตมี Operational probability ก็ยังไม่ใช่คำยืนยันเหตุการณ์
91. ความแม่นยำขึ้นกับปริมาณและคุณภาพ Ground Truth
92. คำแนะนำต้องปรับตามชนิดสัตว์และระบบเลี้ยง
93. ระบบเป็น Decision Support ไม่แทนการตรวจน้ำหรือคำสั่งเจ้าหน้าที่

5.5.4 ข้อจำกัดด้านผลิตภัณฑ์ ธุรกิจ และการดำเนินงาน

94. ยังไม่มีหลักฐานว่าเกษตรกรจัดลำดับปัญหานี้สูงพอจะใช้งานต่อเนื่องหรือจ่ายเงิน
95. ยังไม่ทราบว่าผู้จ่ายคือเกษตรกร สหกรณ์ หน่วยงานรัฐ หรือธุรกิจ B2B
96. Lead time 3–5 วันยังไม่ผ่านการทดสอบว่าทำให้เกิด Action และลดความเสียหายได้
97. SUS ไม่ใช้แทน Product–market fit, Retention หรือ Willingness to pay
98. ค่าใช้จ่ายจริงยังไม่รวม Field sampling, Lab, เรือ/เดินทาง, SMS/LINE, Support, Security, Compliance, Sales และ Incident response
99. การขายให้หน่วยงานอาจมี Sales/procurement cycle ยาว และบริการสาธารณะฟรีอาจทดแทน Dashboard ได้

5.6 คุณลักษณะของอุปกรณ์ที่ใช้กับโปรแกรม

5.6.1 อุปกรณ์สำหรับผู้ใช้

อุปกรณ์	ขั้นต่ำที่แนะนำ
สมาร์ตโฟน/แท็บเล็ต	Browser รุ่นปัจจุบัน, หน้าจออย่างน้อย 360 px, อินเทอร์เน็ต 4G/Wi-Fi
คอมพิวเตอร์	Browser รุ่นปัจจุบัน, RAM 4 GB ขึ้นไป, ความละเอียด 1366×768 ขึ้นไป
GPS	ใช้ GPS ในอุปกรณ์หรือเลือกตำแหน่งบนแผนที่

5.6.2 อุปกรณ์สำหรับพัฒนา/ให้บริการ

อุปกรณ์	ขั้นต่ำสำหรับ MVP	แนะนำสำหรับประมวลผลข้อมูลจริง
CPU	2 cores	4–8 cores
RAM	4 GB	8–16 GB
Storage	2 GB	50 GB ขึ้นไปหรือ Object storage
GPU	ไม่จำเป็น	ไม่จำเป็นสำหรับ MVP; ใช้เมื่อฝึกข้อมูลขนาดใหญ่
OS	Windows/macOS/Linux	Linux server/Container

5.6.3 อุปกรณ์ภาคสนาม (ถ้ามี)

- เครื่องวัด DO ที่สอบเทียบแล้ว
- เครื่องวัด pH/อุณหภูมิ/ความเค็มตามแผน Sampling
- ขวดเก็บตัวอย่างและ Cold chain สำหรับ Chlorophyll-a laboratory analysis
- สมาร์ตโฟนสำหรับบันทึกพิกัด เวลา และภาพสีน้ำ

อุปกรณ์ภาคสนามต้องบันทึกรุ่น วิธีสอบเทียบ หน่วยวัด และเวลาที่ตรวจ เพื่อใช้ประเมินคุณภาพ Ground Truth

6. กลุ่มผู้ใช้โปรแกรม

6.1 ผู้ใช้หลัก

เกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่ง ใช้ตรวจสอบความเสี่ยงบริเวณฟาร์ม ดูความสดใหม่ของข้อมูล อ่านปัจจัยที่เกี่ยวข้อง และทำ Checklist ยืนยันสภาพน้ำก่อนตัดสินใจ

6.2 ผู้ใช้รอง

- เจ้าหน้าที่กรมประมงและสำนักงานประมงจังหวัด
  ใช้ดูภาพรวมพื้นที่และติดตามรายงานภาคสนาม
- เจ้าหน้าที่ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ใช้ประกอบการคัดกรองพื้นที่ตรวจสอบ
- นักวิจัย ใช้ตรวจข้อมูลย้อนหลัง ประเมินโมเดล และ Export ข้อมูลตามสิทธิ์
- ผู้ดูแลระบบ ใช้ตรวจคุณภาพข้อมูล รุ่นโมเดล และ Feedback ก่อนรับเป็น Ground Truth

6.3 ความต้องการของผู้ใช้

100. ภาษาไทยและคำอธิบายที่ไม่ใช้ศัพท์เทคนิคเกินจำเป็น
101. เห็นเวลาข้อมูลล่าสุดและความเชื่อมั่นทันที
102. แยก “สิ่งที่ดาวเทียมเห็น” จาก “สิ่งที่โมเดลคาดการณ์”
103. คำแนะนำที่ทำได้จริงและไม่ผลักให้ดำเนินการเสี่ยงจาก AI เพียงอย่างเดียว
104. ใช้งานบนมือถือในพื้นที่อินเทอร์เน็ตไม่เสถียร
105. ติดต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้เมื่อความเสี่ยงสูง

6.4 การแบ่งกลุ่มลูกค้าและแผน Customer discovery

กลุ่ม	บทบาทที่คาด	สมมติฐานที่ต้องพิสูจน์	วิธีทดสอบ
เกษตรกรรายย่อย	User	ใช้ Alert และทำ Field check ได้	Problem/Workflow interview และ Usability pilot
ฟาร์มขนาดใหญ่/สหกรณ์	User+Buyer	ยอมจ่ายเพื่อดูหลายฟาร์มและจัดการ Alert	Prototype test, Price test, Paid pilot
หน่วยงานรัฐ/ท้องถิ่น	Payer/Approver	ใช้คัดกรองพื้นที่และมีงบดูแลระบบ	Procurement interview และ Letter of Intent
นักวิจัย/ห้องแล็บ	Data/validation partner	สนับสนุน Ground Truth และ Review	Data-sharing agreement และ Sampling plan
บริษัทประกัน/ธุรกิจ B2B	Future buyer	ต้องการAPI ที่ตรวจสอบย้อนกลับได้	Discovery เท่านั้น จนกว่าจะมี Multi-season evidence

การสัมภาษณ์ต้องแยก Problem interview ออกจาก Solution test เก็บ Alternative ปัจจุบัน ความถี่เหตุ ความเสียหาย ความสามารถในการตอบสนอง ต้นทุน และผู้อนุมัติงบประมาณ ตัวชี้วัด Product ได้แก่ Activation, Alert delivery/acknowledgement, Action completion, Seasonal retention, Support load และ Paid conversion ไม่ใช้จำนวนผู้ลงทะเบียนเพียงอย่างเดียว

7. ผลของการทดสอบโปรแกรม

7.1 สภาพแวดล้อมและวันที่ทดสอบ

การทดสอบในรายงานนี้ดำเนินการวันที่ **16 กรกฎาคม 2569** บนระบบ Windows/PowerShell ภายใน Workspace ของโครงการ โดยใช้ Python 3.11 และ Dependency ที่ติดตั้งอยู่ในเครื่องทดสอบ สำหรับ Frontend ใช้คำสั่งจาก package.json ของโครงการ

7.2 ผลทดสอบข้อมูลและโมเดลจำลอง

7.2.1 ชุดข้อมูล

รายการ	ผล
จำนวนข้อมูลทั้งหมด	1,000 ระเบียน
Non-bloom	898 ระเบียน
Bloom	102 ระเบียน
Test set	200 ระเบียน
Non-bloom ใน Test set	180 ระเบียน
Bloom ใน Test set	20 ระเบียน

7.2.2 ผลจาก backend/train_model.py

Metric	Class 0	Class 1	ภาพรวม
Precision	1.00	1.00	1.00
Recall	1.00	1.00	1.00
F1-score	1.00	1.00	1.00
Accuracy	—	—	1.00
ROC-AUC	—	—	1.0000

ModelartifactหลังรันทดสอบมีHashเดิมแสดงว่าการฝึกด้วยSeed
และข้อมูลเดิมให้ผลซ้ำได้ในสภาพแวดล้อมนี้

7.2.3 การตีความผล

ผล 1.00 **ไม่ใช่หลักฐานว่าโมเดลแม่นยำ 100% ในสถานการณ์จริง** เนื่องจาก:

106. ป้าย is_bloom ถูกสร้างด้วยกฎ Deterministic จากตัวแปรในชุดข้อมูลเดียวกัน
107. ไม่มี Noise จากเมฆ ตะกอน ความคลาดเคลื่อนของเซนเซอร์ หรือ Sampling
108. แบ่งข้อมูลแบบสุ่ม ไม่ได้แยกตามเวลาและพื้นที่
109. ไม่มีเหตุการณ์จริงที่โมเดลไม่เคยเห็น
110. Distribution ของข้อมูลจำลองถูกควบคุมด้วยโค้ดเดียวกัน

ผลนี้ยืนยันได้เพียงว่า Data loading, Train/Test split, SMOTE, XGBoost, Metric calculation และ Model saving ทำงานครบตาม Pipeline

7.3 ผลทดสอบ Backend/API

Test case	ผลที่คาดหวัง	ผลที่ได้	สถานะ
GET /api/stations	HTTP200 และทุกสถานีใช้ระบบเดียวกัน	3 สถานีเป็น live_weather_watch	ผ่าน
Weather-first endpoint ไม่มีภาพ	ยังได้Watchindexจาก Weather/Ocean	ได้คะแนน, Evidence 75/100 และ no_imagery	ผ่าน
Sentinel-2 secondary gate	ภาพผ่าน QC เพิ่มหลักฐานรอง	Evidence 100/100 และ context_only	ผ่าน
ภาพเก่ากว่า 10 วัน	ตัดFeatureภาพ แต่ระบบหลักยังทำงาน	Weather watch ทำงานและไม่เติมค่าภาพ	ผ่าน
SHAP additivity	ผลรวมBase+SHAPตรงกับ Watch-index prediction	ตรงภายใน Tolerance	ผ่าน
Sentinel-2 duplicate acquisition	วันเดียวกันเหลือObservation คุณภาพสูงสุดหนึ่งรายการ	ตัด Tile ซ้ำได้	ผ่าน
Missing field report	ห้ามสร้าง Negative label	แถวถูก Exclude	ผ่าน
Verified t+3 event	สร้าง Positive label	Label=1 และเก็บ Event ID	ผ่าน

Test case	ผลที่คาดหวัง	ผลที่ได้	สถานะ
GET /api/pipeline/status	แสดงจำนวนข้อมูลแล Model gate	HTTP 200	ผ่าน
สถานี missing	HTTP 404	HTTP 404	ผ่าน
Python bytecode compilation	ไม่มี Syntax error	Exit code 0	ผ่าน

คำสั่ง python -m pytest backend -q ให้ผล **11 passed**

7.4 ผลทดสอบ Frontend

7.4.1 ESLint

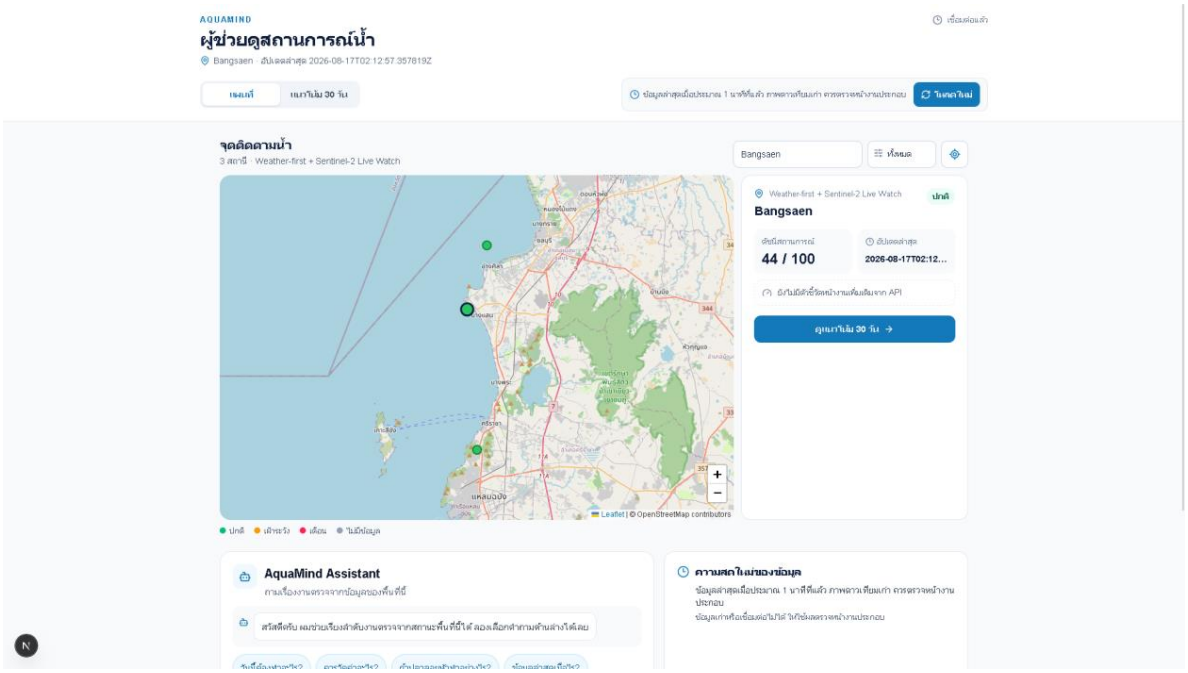
วันที่ 17 กรกฎาคม 2569 คำสั่ง npm run lint จบด้วย Exit code 0 ไม่พบ ESLint error

7.4.2 Production build

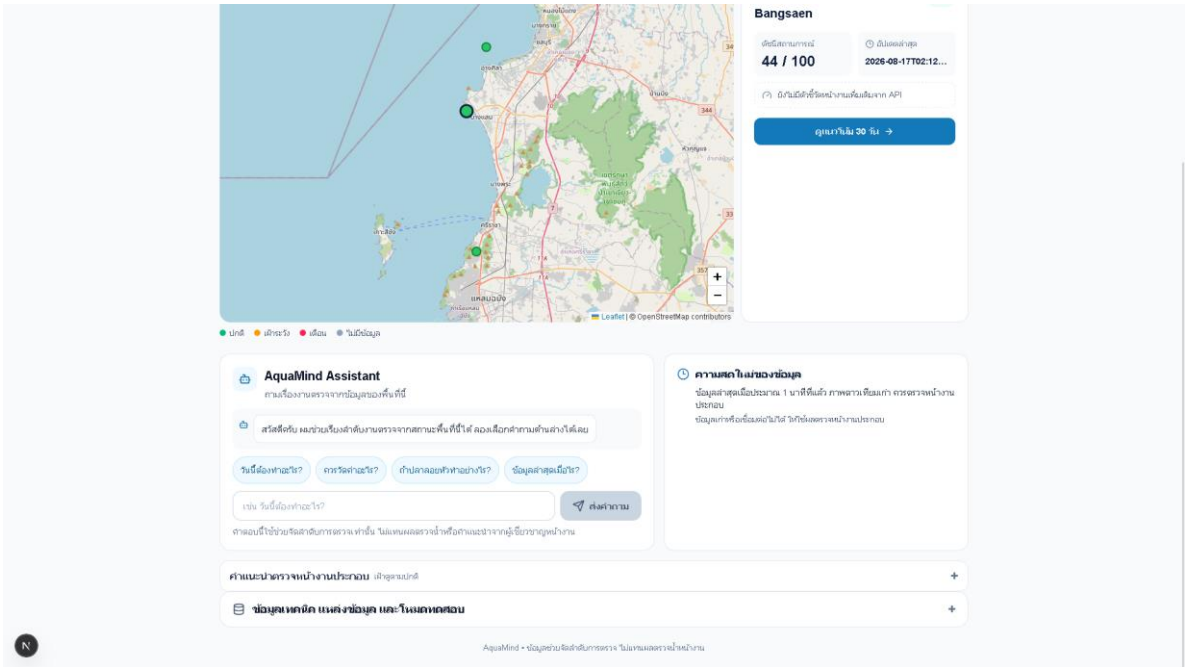
วันที่ 17 กรกฎาคม 2569 คำสั่ง npm run build จบด้วย Exit code 0 โดย Next.js compile, TypeScript check และ Static page generation ผ่านครบ

7.4.3 Functional UI

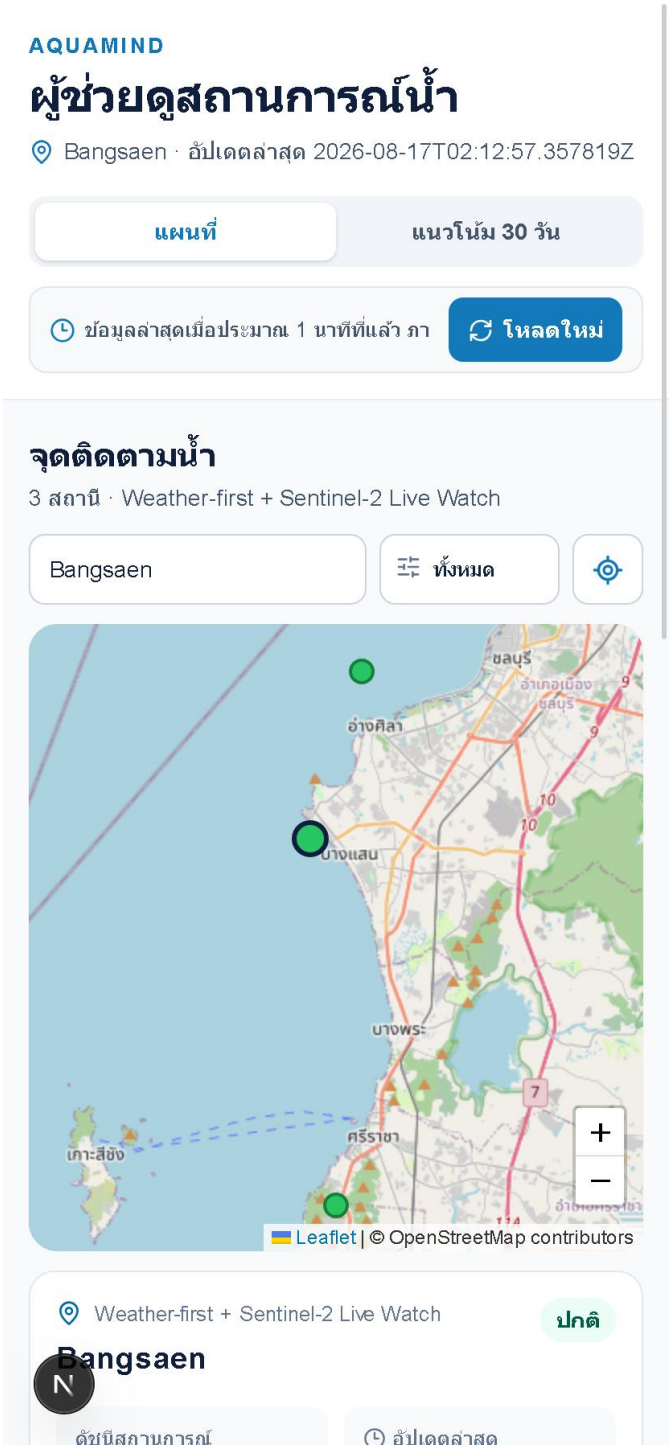
Dashboard เรียก FastAPI ผ่าน Next.js proxy /backend-api และใช้เส้นทางเดียวกันทั้ง 3 พื้นที่ ผู้ใช้เลือกพิกัดเพื่อดึง Weather/Ocean จริงเป็นหลัก ส่วน Sentinel-2 ใช้เป็นหลักฐานรองเฉพาะ AOI ที่มีภาพผ่าน QC หน้าเว็บแสดง Watch index เป็น /100 ไม่ใช้เครื่องหมาย %, ระบุว่าไม่ใช่ Bloom probability, แสดง SHAP เป็น “จุดของดัชนี” พร้อมภาษาชาวบ้าน และเปิด Rule basis ให้ตรวจสอบได้



ภาพที่ 7-1 *หน้า Dashboard ที่พัฒนาจริงในมุมมองเดสก์ท็อป แสดงแผนที่จุดติดตามน้ำ การเลือกสถานี ดัชนีสถานการณ์ 44/100 เวลาข้อมูลล่าสุด และป้ายสถานะ โดยใช้ Weather-first ร่วมกับ Sentinel-2 Live Watch*



ภาพที่ 7-2 *ส่วนล่างของหน้า Dashboard ที่พัฒนาจริง แสดง AquaMind Assistant สำหรับช่วยเรียงลำดับงานตรวจสอบ ความสดใหม่ของข้อมูล คำแนะนำตรวจหน้างาน และรายละเอียดทางเทคนิคที่ผู้ใช้เปิดดูได้*

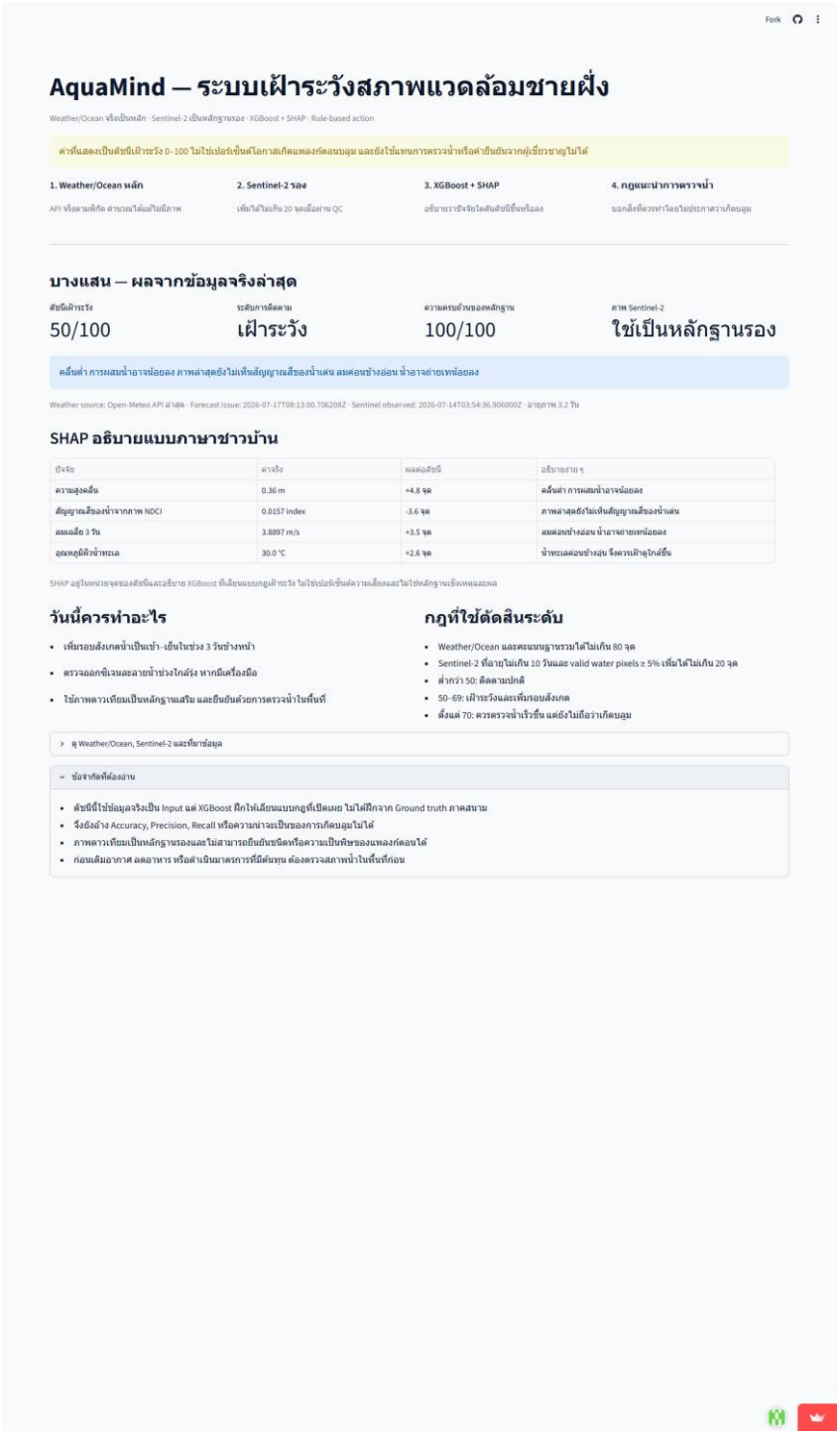


ภาพที่ 7-3 หน้า Dashboard แบบ Responsive บนหน้าจอมือถือ แสดงหัวข้อผู้ช่วยดูสถานการณ์น้ำ แท็บแผนที่/แนวโน้ม 30 วัน ปุ่มโหลดใหม่ ตัวเลือกสถานี และแผนที่จุดติดตามน้ำ

7.4.4 Streamlit Cloud deployment

ทีม Deploy หน้า streamlit_app.py ที่ https://aquamind-d8apywwzzyvy25ydmw8ufh.streamlit.app โดยใช้ Streamlit 1.59.2, xgboost-cpu 3.2.0 และ httpx 0.28.1 หน้าเดียวกันดึง Open-Meteo ล่าสุดและใช้ Snapshot จริงเป็น Fallback, ประเมินบางแสนด้วย Weather-first XGBoost rule

surrogate, แสดง Sentinel-2 เป็นหลักฐานรอง, แปล SHAP เป็นภาษาชาวบ้าน และแสดงกฎคำแนะนำ การทดสอบด้วย streamlit.testing.v1.AppTest เปิดหน้าได้โดยไม่มี Exception/Error และพบ Metric ครบ 4 ค่า



ภาพที่ 7-4 *หน้า Streamlit Cloud ที่ Deploy จริง ณ วันที่ 17 กรกฎาคม 2569 แสดงดัชนีบางแสน 50/100 โดยไม่มีเครื่องหมายเปอร์เซ็นต์ พร้อมป้ายว่าไม่ใช่โอกาสเกิดแพลงก์ตอนบลูม Weather/Ocean API เป็นข้อมูลหลัก Sentinel-2 เป็นหลักฐานรอง และ Evidence completeness เท่ากับ 100/100 ตาราง SHAP แสดงค่าจริง*

ผลต่อดัชนีเป็นจำนวนจุด และคำอธิบายภาษาชาวบ้าน เช่น “คลื่นต่ำ การผสมน้ำอาจน้อยลง”

ด้านล่างแสดงสิ่งที่ควรทำและกฎช่วงคะแนน 50/70 อย่างเปิดเผย

7.5 สรุปสถานะการทดสอบ

ด้าน	สถานะ
Data generation	ผ่านบนข้อมูลจำลอง
Model training	ผ่านบนข้อมูลจำลอง
Model field accuracy	ยังไม่ทดสอบ
API primary routes	ผ่าน
API path portability	ผ่าน; ใช้ Path อิงตำแหน่งโมดูล
XGBoost inference	ผ่านบน Weather/Ocean และ Sentinel-2 Input จริง
SHAP additivity	ผ่านในหน่วย Watch-index points
No-image behavior	ผ่าน; Weather/Ocean ยังทำงานและ Evidence ลดเหลือ 75/100
Sentinel-2 L2A/NDCI/NDWI AOI pipeline	ผ่านระดับ Prototype; 3 วันหลังตัด Acquisition ซ้ำ
Archived forecast leakage control	ผ่าน; ใช้ Single Runs ก่อน Decision time
Ground truth/Supervised dataset	Blocked; VERIFIED 0 แถวและ Dataset 0 แถว
Operational validation report	blocked_missing_validation_evidence
Frontend lint	ผ่าน
Frontend production build	ผ่าน
Frontend–Backend integration	พัฒนาแล้วผ่าน /backend-api
Streamlit Cloud	Deploy แล้ว; AppTest ผ่านและ URL ตอบ HTTP 200
User testing/SUS	ยังไม่ดำเนินการ
Field validation	ยังไม่ดำเนินการ
No-image operational accuracy	ยังไม่พิสูจน์; Watch index ทำงานได้แต่ไม่ใช่ Probability

ด้าน	สถานะ
Customer/payer/actionability validation	ยังไม่ดำเนินการ
Unit economics/paid pilot	ยังไม่ดำเนินการ

7.6 แผน Acceptance Test ก่อนประกาศความพร้อม

111. Backend unit/integration tests ผ่านทั้งหมด
112. Frontend lint และ production build ผ่าน
113. Dashboard เรียก API และจัดการ Loading/Error/Insufficient data ได้
114. Path และ Configuration ไม่ขึ้นกับ Current working directory
115. ไม่มีข้อความ “Real-time” เมื่อข้อมูลไม่ใช่ข้อมูลเวลาจริง
116. Validation บน Independent field test ผ่านเกณฑ์ Recall/Precision/Calibration
117. ทดสอบผู้ใช้ 30 รายและ SUS $\geq$ 70
118. ทดสอบคำแนะนำกับผู้เชี่ยวชาญด้านการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ

7.7 แผนทดสอบความแม่นยำเมื่อไม่มีภาพ

สถานะปัจจุบัน: ยังไม่มีผลทดสอบ จึงตอบไม่ได้ว่า “ยังแม่น” และห้ามใช้ Metric จาก Mock data สนับสนุนข้ออ้างนี้

การทดลอง	วิธีการ	Metric/ผลที่ต้องรายงาน
Full vs No-image paired test	ใช้ Test events เดียวกัน ฝึกโมเดลแยก Feature set	Recall, Precision, PR-AUC, Brier, ECE และ 95% CI ของความต่าง
Staleness test	จำลองภาพอายุ 0–5, 6–10, >10 วันโดยไม่ใช้ข้อมูลอนาคต	Metric/Calibration แยก bucket และ Maximum validated age
Cloud/monsoon stress test	ทดสอบเฉพาะช่วงไม่มีภาพจากเมฆ/ฝน	False negatives, False alarms และ Coverage
Sudden local event test	เหตุที่ Regional Weather/SST ไม่เปลี่ยนแต่ Ground truth เปลี่ยน	Missed-event analysis และ Trigger ของ Local confirmation
Ablation	Full, No satellite, Weather-only, SST-only, Last-observation baseline	คุณค่าที่เพิ่มขึ้นจริงของแต่ละแหล่ง

การทดลอง	วิธีการ	Metric/ผลที่ต้องรายงาน
Suppression policy	ใช้ Validation กำหนด Go/No-go ก่อนเปิด Test set	สัดส่วนเวลาที่แสดงผล/งดผลและความเสี่ยงคงเหลือ

เกณฑ์Recall≥80%และPrecision≥60%ในรายงานเป็นเป้าหมายเบื้องต้น
ต้องทบทวนกับผู้ใช้ตามต้นทุน False negative/False positive และใช้ร่วมกับ Calibration หาก No-image model ไม่ผ่านเกณฑ์ใน bucket ใด ค่า risk_probability ต้องเป็น null พร้อม suppression_reason ไม่คงค่าครั้งก่อนและไม่แสดงสีเขียว

7.8 แผนทดสอบผลิตภัณฑ์ การดำเนินงาน และธุรกิจ

สมมติฐาน	การทดลอง	หลักฐานผ่าน
Alert นำไปสู่ Action ได้	Shadow pilot โดยยังไม่ใช้ตัดสินใจจริง	เวลาตอบรับและ Action completion อยู่ใน Lead window
Explanation ช่วยโดยไม่ Over-trust	A/B test 3 รูปแบบการ์ด	เข้าใจ uncertainty/data age ดีขึ้นและไม่ทำ Action เสี่ยงเพิ่ม
ช่องทางส่งถึงผู้ใช้	LINE/SMS/Web/เจ้าหน้าที่	Delivery, acknowledgement, latency และ cost ต่อช่องทาง
มีผู้จ่าย	Price test/LOI/Paid pilot	มีงบหรือการชำระ ไม่ใช้ความสนใจด้วยวาจาอย่างเดียว
Unit economics ไปต่อได้	Pilot usage/cost tagging	Cost per farm/alert และ Gross margin ภายใต้ Base case
ระบบปฏิบัติการได้	Failure drill/Load/backup test	SLO, RTO/RPO และ Incident ownership ผ่านเกณฑ์ Pilot

Outcome study ต้องวัด Actionable lead time, จำนวนการลงพื้นที่ที่จัดลำดับได้ดีขึ้น, ต้นทุนที่ประหยัดและความเสียหายที่หลีกเลี่ยงโดยใช้Comparisongroupเท่าที่จริยธรรมและการปฏิบัติเอื้อ
ไม่สรุปผลจากความพึงพอใจเพียงอย่างเดียว

8. ปัญหาและอุปสรรค

8.1 ปัญหาด้านข้อมูลดาวเทียม

Sentinel-2 ไม่ได้สังเกตพื้นที่เดิมทุกวัน และภาพอาจใช้ไม่ได้จากเมฆ เงาเมฆ หรือหมอกควัน การแก้ปัญหาไม่ควรนำค่าที่Interpolateมาแสดงเป็นภาพจริงAquaMindจึงกำหนดโหมดข้อมูลและแสดงอายุภาพโดยใช้ข้อมูลอากาศและSST ระดับภูมิภาคเพื่อช่วยประเมินแนวโน้มเท่านั้น

แนวทางจัดการ:ตรวจหาภาพทุกวัน,ทำPixel-levelqualitycontrol,เก็บภาพล่าสุดที่ใช้ได้, ใส่อายุข้อมูลเป็น Feature, ลด Confidence และเปลี่ยนเป็น Insufficient data เมื่อเกินเกณฑ์จาก Validation

8.2 Ground Truth มีจำกัด

เหตุการณ์ Bloom เกิดไม่บ่อยและการตรวจ Chlorophyll-a ต้องใช้กระบวนการภาคสนาม/ห้องปฏิบัติการ หากมีตัวอย่างเพียง 10–15 จุดในวันเดียวจะไม่ครอบคลุมฤดูกาลหรือเหตุการณ์ที่หลากหลาย

แนวทางจัดการ: เก็บ 10–15 จุดต่อ Campaign หลายรอบเวลา ครอบคลุมช่วงปกติ ช่วงเริ่มเสี่ยง และ Bloom จับคู่พิกัด/เวลาให้ใกล้ดาวเทียมผ่าน และประสานหน่วยงานที่มีข้อมูลย้อนหลัง

8.3 Class imbalance และ Data leakage

ข้อมูล Bloom มีสัดส่วนน้อย การใช้ Random split กับพิกเซลหรือวันที่อยู่ใกล้กันอาจทำให้ Train/Test คล้ายกันมากเกินไป และการทำ SMOTE ก่อนแบ่งข้อมูลทำให้เกิด Leakage

แนวทางจัดการ: แบ่งข้อมูลตามเวลา/พื้นที่ก่อนทำ Resampling ใช้ Rolling-origin validation และประเมิน PR-AUC, Recall, Precision และ False Alarm ร่วมกัน

8.4 Domain shift

ความสัมพันธ์ระหว่างค่าการสะท้อนแสงคลอโรฟิลล์ตะกอนและชนิดแพลงก์ตอนอาจต่างกันตามฤดูกาลและพื้นที่ โมเดลจากพื้นที่หนึ่งไม่ควรถูกนำไปใช้กับอีกพื้นที่โดยไม่ตรวจสอบ

แนวทางจัดการ: ทำExternal validation, ตรวจ Drift ของ Feature, Version โมเดลตามพื้นที่ และกำหนดเงื่อนไข Out-of-distribution

8.5 ข้อจำกัดของ MVP และโค้ดปัจจุบัน

Sentinel-2AOIpipelineทำงานแล้วแต่ SCL water mask เพียงอย่างเดียวยังไม่ครอบคลุม Sunglint, adjacency effect, น้ำตื้น และตะกอน

หน้าLiveใช้InputWeather/OceanและSentinel-2จริงแต่XGBoost

ฝึกให้เลียนแบบกฎที่ผู้พัฒนากำหนด

Watch index และ SHAP จึงอธิบายความเหมาะสมของสภาพแวดล้อม ไม่ใช่ Probability หรือ Field accuracy

ยังไม่มี Ground truth ภาคสนาม, Spatial/temporal validation และ Probability calibration สำหรับ Operational Bloom model

8.6 ความเสี่ยงจากคำแนะนำ

การเปิดเครื่องให้อากาศการลดอาหารการเปลี่ยนน้ำการย้ายกระชังหรือการจับสัตว์ก่อนกำหนดมีผลต่างกันตามชนิดสัตว์ระบบเลี้ยงและสภาพพื้นที่ คำแนะนำที่ไม่ผ่านผู้เชี่ยวชาญอาจเพิ่มต้นทุนหรือความเสี่ยง

แนวทางจัดการ: ใช้ Checklist เพื่อยืนยันภาคสนามก่อน แยกคำแนะนำตามชนิดฟาร์ม บังคับแสดง Disclaimer และให้ผู้เชี่ยวชาญ/เจ้าหน้าที่รับรอง Protocol ก่อนใช้งานจริง

8.7 ความเสี่ยงด้านธุรกิจและตลาด

119. **User–payer mismatch**: ผู้ใช้กับผู้จ่ายอาจเป็นคนละฝ่าย ต้องขาย Value proposition ต่างกัน
120. **Unprovenactionability**:ผู้ใช้ได้รับAlertแต่ไม่มีทุนอุปกรณ์ แรงงาน หรืออำนาจดำเนินการ
121. **Free alternatives**ประกาศรัฐ กลุ่ม LINE เซนเซอร์ และประสบการณ์ท้องถิ่นอาจเพียงพอ
122. **Seasonality/retention**: ผู้ใช้อาจใช้เฉพาะฤดูเสี่ยงและไม่ยอมจ่ายรายเดือน
123. **Long procurement**: หน่วยงานรัฐมีรอบงบ/จัดซื้อยาวและค่า Integration/อบรมสูง
124. **Trust channel**: ผู้ใช้อาจเชื่อเจ้าหน้าที่มากกว่า AI ทำให้ต้องมี Partner ไม่ใช่ Direct-to-farmer เพียงอย่างเดียว
125. **Scope leap**: Premium API/ประกันภัยต้องการหลักฐานและ Traceability สูงกว่าระดับ Prototype

แนวทางจัดการ: ทำ Customer discovery, Alternative matrix, Actionability trial, A/B explanation test, Channel pilot และ Paid pilot ก่อนพัฒนา Feature เชิงพาณิชย์

8.8 ความเสี่ยงด้านการเงิน

ต้นทุนที่ยังไม่อยู่ในประมาณการเดิม ได้แก่ Field sampling, ห้องแล็บ, เรือ/เดินทาง, สอบเทียบอุปกรณ์, Cloud storage/egress, Raster processing, SMS/LINE, Support, Sales, Training, Security, Compliance, Legal, Insurance และ Incident response โครงการต้องคำนวณ Cost per farm/month, per monitored km² และ per alert ใน Best/Base/Worst case รวม CAC, Sales cycle, Churn/seasonality และเงินทุนหมุนเวียน

ห้ามถือ Partner contribution เป็นศูนย์บาทหากยังไม่มีข้อตกลงเป็นลายลักษณ์อักษร และต้องมี Maintenance owner, Runway, Funding milestone และ Sunset policy ก่อนรับผู้ใช้ที่พึ่งพา Alert

8.9 ความเสี่ยงด้านเทคนิคและการดำเนินงานที่เพิ่มใน V2

ความเสี่ยง	ผลกระทบ	การควบคุม
External API เปลี่ยน/ล่ม/เกิน Quota	ข้อมูลหยุดหรือค่าใช้จ่ายเพิ่ม	Provider registry, Adapter, Cache, Replacement และ Degraded mode
Model/data drift	Metric ลดโดยไม่รู้ตัว	Drift monitor, periodic evaluation, approval/rollback
Alert ส่งไม่ถึง	ผู้ใช้พลาดเหตุ	Multi-channel, delivery receipt, acknowledgement, escalation
ระบบแสดง All clear ตอนข้อมูลล่ม	สร้าง False reassurance	Fail closed, unavailable state, last-good timestamp
Load สูงช่วงเหตุการณ์	Latency/ค่าใช้จ่ายพุ่ง	Capacity model, load test, queue/rate limit และ cost alert
Feedback ผิด/ซ้ำ/ถูกบิดเบือน	Ground Truth ปนเปื้อน	Provenance, verification, duplicate/event grouping
ข้อมูลพิกัดรั่ว	ความเสียหายธุรกิจ/PDPA	Threat model, least privilege, encryption, retention controls
คำแนะนำก่อความเสียหาย	Liability/Trust	Expert approval, human escalation, audit trail, legal review

8.10 ช่องว่างข้อมูลและความไม่แน่นอนเมื่อไม่มีภาพ

- Label ยังต้องแยก Biomass bloom, Harmful species, น้ำเปลี่ยนสี และ Hypoxia

- ต้องนิยาม Lead-time label แยกวัน ไม่ใช้ค่าปัจจุบันแทนการพยากรณ์
- ยังไม่มีจำนวน Independent events ที่เพียงพอหรือ Sample-size plan
- ยังขาดข้อมูล Runoff/river discharge, Tide/current, Salinity, Turbidity, Bathymetry และ Farm context
- Sunglint, adjacency effect, bottom reflectance และตะกอนอาจทำให้ NDCI ผิด
- ความละเอียด 20 m, 10 km และข้อมูลจุดภาคสนามต้องไม่ถูกผสมจนเกิด Pseudo-precision
- การไม่มีภาพจากเมฆเป็น Missing Not At Random และอาจเป็นช่วงที่ Distribution เปลี่ยน
- Weather/SST อย่างเดียวอาจพลาดเหตุที่เกิดเร็วหรือเฉพาะจุด

ดังนั้นคำตอบเชิงโครงการคือ **ยังไม่มีหลักฐานว่าระบบแม่นเมื่อไม่มีภาพ** การทำ Forecast-assisted ต้องผ่าน No-image validation และ Calibration แยก หากไม่ผ่านให้หยุดแสดงตัวเลขและขอ Local confirmation

9. แนวทางในการพัฒนาและประยุกต์ใช้ร่วมกับงานอื่นในขั้นต่อไป

9.1 ระยะที่1: ทำ MVP ให้เป็นระบบที่ทำซ้ำได้

126. ดำเนินการแล้ว: จัดทำ requirements.txt, แก้ Path ด้วย Path(__file__) และแยก Configuration ที่จำเป็นเป็น Environment variables
127. ดำเนินการแล้ว: เชื่อม Dashboard กับ API พร้อม Loading, Error และ Retry state
128. ดำเนินการแล้ว: แก้ ESLint/Production build และยกเลิกการพึ่ง Google Fonts ระหว่าง Build
129. ดำเนินการแล้ว: เพิ่ม Backend tests สำหรับ Model, SHAP, Scenario ordering, Assessment gate และ 404
130. งานถัดไป: เพิ่ม Frontend component tests, Automated browser test และ CI gate
131. งานถัดไป: จัดทำ Environment lock/Build artifact และทดสอบติดตั้งบนเครื่องสะอาด
132. งานถัดไป: เพิ่ม Structured logging, Authentication และ Production database

9.2 ระยะที่ 2: เชื่อมข้อมูลจริง

133. สร้าง GEE pipeline สำหรับ Sentinel-2 L2A และ SCL cloud mask
134. คำนวณ NDWI/NDCI ที่ Resolution ถูกต้อง
135. เชื่อม Weather API และ Copernicus Marine SST
136. ออกแบบ Data catalog และ Metadata ของแหล่งข้อมูล
137. เพิ่ม Data freshness, Valid pixel ratio และ Data mode ใน API/UI
138. สร้างฐานข้อมูล PostgreSQL/PostGIS
139. แยก Mock, Staging และ Production environment

9.3 ระยะที่ 3: Validation ภาคสนาม

140. ทำ Sampling protocol ร่วมกับผู้เชี่ยวชาญ
141. เก็บ Chlorophyll-a, DO, pH, อุณหภูมิ, ความเค็ม และภาพสีน้ำ
142. จับคู่ข้อมูลตามพิกัดและเวลา
143. สร้าง Spatial/Temporal split และ Independent Event test
144. ทำ Calibration และกำหนด Threshold ตามต้นทุน False Negative/False Positive

145. ตีพิมพ์ Model card และ Data sheet

9.4 ระยะที่ 4: ทดสอบผู้ใช้และการแจ้งเตือน

146. ทดสอบกับเกษตรกรและเจ้าหน้าที่อย่างน้อย 30 ราย

147. วัด SUS และ Task completion rate

148. ทดสอบว่าผู้ใช้เข้าใจ Data age, Confidence และ Forecast

149. ทดสอบข้อความแจ้งเตือนระดับต่ำ/ปานกลาง/สูง

150. ประเมิน Alert fatigue และค่าใช้จ่ายจาก False Alarm

151. ปรับ Farmer Response Protocol ตามข้อเสนอแนะผู้เชี่ยวชาญ

9.5 การประยุกต์ใช้ร่วมกับงานอื่น

- ระบบติดตามคุณภาพน้ำสำหรับบ่อกุ้ง บ่อปลา และกระชัง
- การสนับสนุนการจัดลำดับพื้นที่เก็บตัวอย่างของหน่วยงานรัฐ
- Dashboard สถานการณ์สิ่งแวดล้อมชายฝั่งระดับจังหวัด
- ระบบประกันภัยสัตว์น้ำแบบใช้ดัชนี เมื่อผ่านการรับรองข้อมูลและกฎหมาย
- การติดตามความขุ่น ตะกอน หรือการเปลี่ยนแปลงสีของแหล่งน้ำ
- ระบบ Citizen science สำหรับรับรายงานสีน้ำและสัตว์น้ำผิดปกติ
- งานวิจัยเปรียบเทียบ Remote sensing indices กับข้อมูลห้องปฏิบัติการ

การประยุกต์ทุกกรณีต้องประเมินข้อมูลใหม่ ไม่ใช้โมเดลเดิมโดยอัตโนมัติ

9.6 Stage gates ด้านผลิตภัณฑ์ ธุรกิจ และการเงิน

Gate	ต้องมีหลักฐาน	การตัดสินใจ
G0 Problem	Problem interviews และ Alternative map	เลือก Segment/Problem หรือหยุด
G1 Actionability	Alert-to-action shadow trial	ยืนยันว่า Lead time มีความหมาย
G2 Scientific	Full/No-image independent validation	เลือก Mode ที่อนุญาตให้แสดงผล
G3 Operational	SLO, Security, Incident/backup drill	อนุญาต Closed pilot
G4 Commercial	Paid pilot/งบ, Unit economics Base case	เลือก Payer/Pricing/Channel
G5 Scale	Multi-season evidence, retention, support capacity	ขยายพื้นที่หรือคง Pilot

แผนการเงินต้องแยก Fixed cost (พัฒนา Validation, Security, Compliance) และ Variable cost (ข้อมูล/คำนวณ/ข้อความ/Support ต่อฟาร์ม) ทำ Cash-flow Best/Base/Worst รวม Sales cycle และ Contingency ห้ามใช้ Cloud cost เพียงรายการเดียวเป็นต้นทุนรวม

Roadmap เชิงรายได้แบ่งเป็น Research prototype ⟶ Shadow operational pilot ⟶ Paid institutional pilot ⟶ Operational service ส่วน Premium API/ประกันภัยเป็น Future option และไม่รวมใน Base-case revenue จนกว่าจะมี Multi-season validation, Traceability และ Legal review

ก่อนเริ่ม Pilot ต้องมี Maintenance owner, Support hours, Funding runway, Partner agreement, Data-provider terms และ Sunset/communication policy หากโครงการหยุดให้บริการ

10. ข้อสรุปและข้อเสนอแนะ

10.1 ข้อสรุป

AquaMind มีกรอบแนวคิดที่เชื่อมปัญหาภาคสนามกับ Remote sensing, Machine learning, ExplainableAIและการออกแบบเพื่อผู้ใช้โดยให้ความสำคัญกับข้อจำกัดด้านรอบภาพดาวเทียมและความโปร่งใสของข้อมูลระบบเป้าหมายไม่ได้อ้างว่าเป็นSatellitemonitoringแบบReal-time แต่ใช้การตรวจข้อมูลรายวันและลดความเชื่อมั่นตามอายุภาพ

MVP ปัจจุบันใช้ระบบเดียวกันบน FastAPI, Next.js และ Streamlit โดยให้ Weather/Ocean API จริงเป็นข้อมูลหลักทุกพื้นที่Sentinel-2เป็นหลักฐานรองที่ตัดออกได้เมื่อไม่มีภาพXGBoost เรียนเลียนแบบกฎดัชนีที่เปิดเผยและSHAPอธิบายผลเป็นจุดพร้อมภาษาชาวบ้านRulelayer เปลี่ยนระดับเป็นคำแนะนำตรวจน้ำโดยไม่ประกาศว่าเกิด Bloom ระบบผ่าน Backend tests 11 รายการ, Streamlit AppTest, Frontend Lint และ Production build การทดสอบข้อมูลจริงบางแสนเวลา 14:42 น. วันที่ 17 กรกฎาคม 2569 ให้ Watch index 50.5/100 ระดับเฝ้าระวัง ไม่ใช่ 50.5% Probability อย่างไรก็ตาม Ground truth ที่ยืนยันแล้วและ Supervised dataset ยังมี 0 แถว จึงยังไม่มี Operational Bloomprobabilityหรือหลักฐานความแม่นยำภาคสนามระบบยังอยู่ในระดับPrototype และการดำเนินมาตรการที่มีต้นทุนต้องอาศัยการตรวจน้ำยืนยัน

การวิเคราะห์V2พบว่าความเสี่ยงหลักไม่ได้อยู่ที่การเลือกAlgorithmเพียงอย่างเดียว แต่รวมถึงนิยาม Outcome, จำนวนเหตุการณ์จริง, Bias ของพื้นที่/ฤดูกาล, การขาดภาพแบบไม่สุ่ม, ความสามารถของผู้ใช้ในการลงมือ ผู้จ่ายเงิน Unit economics, Last-mile alert, External-provider dependency และ Liability ปัจจุบันยังไม่มีหลักฐานว่า No-image mode รักษาความแม่นยำได้ จึงต้องแยกโมเดลและ Suppress ผลเมื่อไม่ผ่านเกณฑ์

10.2 ข้อเสนอแนะ

152. ให้ความสำคัญลำดับแรกกับการเก็บ Ground Truth และการออกแบบ Validation ก่อนปรับโมเดลให้ซับซ้อน
153. แก้ข้อบกพร่องซอฟต์แวร์และสร้าง Automated tests ก่อนเพิ่ม Feature
154. ใช้ NDCI 20 เมตรอย่างถูกต้องและไม่อ้างความละเอียด 10 เมตรจากการ Resample
155. แสดง Data age, Data source, Confidence และ Model version ทุกผลลัพธ์
156. แยกค่าที่ตรวจวัดจริง ค่าที่ประมาณ และค่าที่พยากรณ์ด้วยสี/ป้ายที่ชัดเจน
157. ให้ผู้เชี่ยวชาญรับรองคำแนะนำตามชนิดสัตว์และระบบเลี้ยง

158. เผยแพร่ Model card ที่บอกข้อมูลฝึก Metric ข้อจำกัด และเงื่อนไขห้ามใช้

159. หลีกเลี่ยงคำว่า “แม่นยำ” จนกว่าจะผ่าน Independent field test พร้อมช่วงความเชื่อมั่น

160. ทดสอบ Full/No-image model แยกกันและทำ Calibration ตาม Data-age bucket

161. ทำ Customer discovery, Actionability trial และ Paid pilot ก่อนสรุป Business model

162. ทำ Unit economics รวมต้นทุนภาคสนาม Support Security และ Compliance

163. เพิ่ม SLO, Monitoring, Incident/Backup, Provider exit plan และ Model rollback ก่อน Closed pilot

10.3 เงื่อนไข Go/No-go

โครงการเข้าสู่ Closed operational pilot ได้เมื่อมีข้อมูลจริงและ Pipeline ครบ, Frontend/Backend เชื่อมกัน, Protocol ผ่านผู้เชี่ยวชาญ, Security/SLO ผ่าน และ Full model ผ่าน Independent validation โหมด No-image เปิดใช้ได้เฉพาะ Data-age bucket ที่ผ่านเกณฑ์ของตนเอง

โครงการยังไม่ควรขยายเชิงพาณิชย์หากไม่สามารถระบุผู้จ่ายเงิน ไม่มี Action ที่ผู้ใช้ทำได้ภายใน Lead time, Unit economics Base case ติดลบโดยไม่มีเหตุผลเชิงกลยุทธ์ หรือไม่มี Maintenance owner/เงินทุนรองรับการไม่ผ่านGateควรนำไปสู่การลด Scope เป็นเครื่องมือจัดลำดับการตรวจภาคสนาม ไม่ใช่การอ้างเป็นระบบเตือนระดับฟาร์ม

11. เอกสารอ้างอิง (Reference)

[1] Thai PBS. (2566). *กรมทะเลชายฝั่ง ชี้แจง “แพลงก์ตอนบลูม” เกาะล้าน จ.ชลบุรี*. https://www.thaipbs.or.th/news/content/330148

[2] GISTDA. (2566). *การติดตามคุณภาพน้ำทะเลและปรากฏการณ์น้ำเปลี่ยนสีด้วยข้อมูลดาวเทียม*. http://coastalradar.gistda.or.th/

[3] European Space Agency. (2023). *Sentinel-2 User Handbook*.

[4] Gorelick, N., et al. (2017). Google Earth Engine: Planetary-scale geospatial analysis for everyone. *Remote Sensing of Environment*, 202, 18–27.

[5] Pahlevan, N., Chittimalli, S. K., Balasubramanian, S. V., & Vellucci, V. (2019). Sentinel-2/Landsat-8 product consistency and implications for monitoring aquatic systems. *Remote Sensing of Environment*, 220, 19–29. https://doi.org/10.1016/j.rse.2018.10.027

[6] Shi, X., Gu, L., Jiang, T., Zheng, X., Dong, W., & Tao, Z. (2022). Retrieval of Chlorophyll-a Concentrations Using Sentinel-2 MSI Imagery in Lake Chagan Based on Assessments with Machine Learning Models. *Remote Sensing*, 14(19), 4924. https://doi.org/10.3390/rs14194924

[7] Abdelal, Q. (2022). Assessment of Sentinel-2 and Landsat-8 OLI for Small-Scale Inland Water Quality Modeling and Monitoring Based on Handheld Hyperspectral Ground Truthing. *Journal of Sensors*, 2022, 4643924. https://doi.org/10.1155/2022/4643924

[8] McFeeters, S. K. (1996). The Use of the Normalized Difference Water Index (NDWI). *International Journal of Remote Sensing*, 17(7), 1425–1432.

[9] Lundberg, S. M., & Lee, S. I. (2017). A unified approach to interpreting model predictions. *NeurIPS*, 30.

[10] Mishra, S., & Mishra, D. R. (2012). Normalized difference chlorophyll index: A novel model for remote estimation of chlorophyll-a concentration in turbid productive waters. *Remote Sensing of Environment*, 117, 394–406. https://doi.org/10.1016/j.rse.2011.10.016

[11] Breiman, L. (2001). Random Forests. *Machine Learning*, 45(1), 5–32.

[12] Chen, T., & Guestrin, C. (2016). XGBoost: A Scalable Tree Boosting System. *ACM SIGKDD*, 785–794.

[13] Brooke, J. (1996). SUS: A quick and dirty usability scale. *Usability Evaluation in Industry*, 189–194.

[14] Chawla, N. V., et al. (2002). SMOTE: Synthetic Minority Over-sampling Technique. *Journal of Artificial Intelligence Research*, 16, 321–357.

[15] United Nations. (2015). *Sustainable Development Goal 14: Life Below Water*.

[16] สำนักงานประมงจังหวัดสระบุรี กรมประมง. (2568). *ลงพื้นที่ตรวจสอบกรณีปลาลอยหัวและให้คำแนะนำด้านการเพิ่มออกซิเจนและลดอาหาร*. https://www4.fisheries.go.th/local/index.php/main/view_activities/9/246642

[17] Copernicus Marine Service. (2025). *Product User Manual for the Global Sea Surface Temperature Level-4 Near Real-Time Product (SST_GLO_PHY_L4_NRT_010_043)*. https://documentation.marine.copernicus.eu/PUM/CMEMS-SST-PUM-010-043.pdf

[18] NOAA National Ocean Service. (2025). *Harmful Algal Blooms (Red Tide): Frequently Asked Questions*. https://oceanservice.noaa.gov/hazards/hab/

[19] FastAPI. *FastAPI Documentation*. https://fastapi.tiangolo.com/

[20] Next.js. *Next.js Documentation*. https://nextjs.org/docs

[21] XGBoost Developers. *XGBoost Documentation*. https://xgboost.readthedocs.io/

[22] Element 84. *Earth Search STAC API — Sentinel-2 L2A Cloud-Optimized GeoTIFF catalog*. https://earth-search.aws.element84.com/v1/

[23] Open-Meteo. *Single Runs API — archived individual weather model runs*. https://open-meteo.com/en/docs/single-runs-api

[24] Open-Meteo. *Marine Weather API*. https://open-meteo.com/en/docs/marine-weather-api

[25] European Space Agency. *Sentinel-2 mission overview*. https://www.esa.int/Applications/Observing_the_Earth/Copernicus/Sentinel-2/

12. สถานที่ติดต่อของผู้พัฒนาและอาจารย์ที่ปรึกษา

หมายเหตุด้านข้อมูลส่วนบุคคล:Repositoryเป็นสาธารณะรายงานฉบับนี้จึงไม่เผยแพร่เบอร์โทรศัพท์ที่อยู่และอีเมลส่วนบุคคล
ข้อมูลดังกล่าวไม่ปรากฏในเอกสารต้นทางและต้องระบุด้วยข้อมูลจริงในสำเนาที่ส่งตรงต่อผู้จัด ห้ามสร้างข้อมูลขึ้นเอง

12.1 อาจารย์ที่ปรึกษา

รายการ	ข้อมูล
ชื่อ	ผศ.ดร.พลวัต ช่อผูก
บทบาท	Project Lead & Advisor
สถานศึกษา/หน่วยงาน	มหาวิทยาลัยบูรพา คณะวิทยาการสารสนเทศ
ที่อยู่ไปรษณีย์	169 ถนนลงหาดบางแสน ตำบลแสนสุข อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี 20131
โทรศัพท์	ไม่เปิดเผยในฉบับสาธารณะ
อีเมล	ponlawat.ch@buu.ac.th, ponlawat.ch@go.buu.ac.th

12.2 ผู้พัฒนา

ชื่อ	หน้าที่	โทรศัพท์มือถือ	อีเมล
นายสุริเยนทร์ กงทิพย์	ML Engineer + Data Engineer	0613849209	67160157@go.buu.ac.th
นายมงคล ผสมทรัพย์	Backend Developer	0937714111	67160232@go.buu.ac.th
นายเทวนาถ สระทองแดง	Full-Stack Developer	0966299716	67160335@go.buu.ac.th

12.3 สถานที่ติดต่อโครงการ

รายการ	ข้อมูล
ชื่อสถานศึกษา/หน่วยงาน	มหาวิทยาลัยบูรพา
ภาควิชา/คณะ/แผนการเรียน	คณะวิทยาการสารสนเทศสาขาปัญญาประดิษฐ์ประยุกต์และเทคโนโลยีอัจฉริยะ
ที่อยู่	169ถนนลงหาดบางแสนตำบลแสนสุขอำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี 20131
โทรศัพท์หน่วยงาน	ไม่เปิดเผยในฉบับสาธารณะ
ช่องทางติดต่อโครงการ	GitHub Issues: https://github.com/suriyen-creator/aqua_mind/issues
GitHub Repository	https://github.com/suriyen-creator/aqua_mind
Live Demo	https://aquamind-d8apywwzzyvy25ydmw8ufh.streamlit.app

13. ภาคผนวก (Appendix)

ภาคผนวก ก: คู่มือการติดตั้งอย่างละเอียด

ก.1 สิ่งที่ต้องมี

164. Git
165. Python 3.11 หรือรุ่นที่ทีมทดสอบแล้ว
166. Node.js รุ่นที่รองรับ Next.js 16 และ npm
167. พื้นที่ว่างอย่างน้อย 2 GB สำหรับ MVP
168. Internet สำหรับติดตั้ง Dependency และเรียกบริการข้อมูลภายนอก; Production build ไม่ต้องดาวน์โหลด Google Fonts ระหว่าง Build

ก.2 ดาวน์โหลดซอร์สโค้ด

```
git clone <repository-url>
Set-Location aqua_mind
```

หากได้รับไฟล์โครงการโดยตรง ให้เปิด PowerShell ที่โฟลเดอร์รากซึ่งมี backend และ frontend

ก.3 สร้าง Python virtual environment

```
python -m venv .venv
.\.venv\Scripts\Activate.ps1
python -m pip install --upgrade pip
```

หาก PowerShell ไม่อนุญาตให้ Activate script ให้ตรวจ Execution Policy ตามนโยบายของเครื่องหรือเรียก Python ผ่าน .venv\Scripts\python.exe โดยตรง

ก.4 ติดตั้ง Backend dependencies

โครงการมี backend/requirements.txt สำหรับ Backend และ requirements.txt ที่รากสำหรับ Streamlit ให้ติดตั้ง Backend จากไฟล์ที่จัดเตรียมไว้ดังนี้:

```
python -m pip install -r backend/requirements.txt
```

สำหรับ Streamlit ให้ใช้ Environment แยกหรือทำต่อหลังติดตั้ง Backend:

```
python -m pip install -r requirements.txt
streamlit run streamlit_app.py
```

ไฟล์ Streamlit ตรึง xgboost-cpu เพื่อลดขนาด Dependency บน Cloud ส่วน Backend ใช้รายการ Package ตาม Pipeline และต้องทดสอบ pip check หลังติดตั้ง

ก.5 สร้างข้อมูลจำลองใหม่ (ไม่จำเป็นหากใช้ไฟล์ที่ให้มา)

```
Set-Location backend
python generate_mock_data.py
Set-Location ..
```

คำสั่งนี้สร้าง backend/mock_data.csv เมื่อรันจากโฟลเดอร์ backend

ก.6 ฝึกโมเดล MVP

```
Set-Location backend
python train_model.py
Set-Location ..
```

ผลที่ได้คือ Classification report, ROC-AUC และ backend/xgboost_model.json ผลนี้มาจากข้อมูลจำลองและห้ามนำไปกล่าวเป็นความแม่นยำภาคสนาม

ก.7 เปิด Backend API

ให้รันจาก **Project root** เพื่อให้ Relative path ในโค้ดปัจจุบันอ่าน CSV ได้:

```
python -m uvicorn backend.main:app --reload --host 127.0.0.1 --port 8000
```

ตรวจ API documentation ที่:

```
http://127.0.0.1:8000/docs
```

ตรวจ Endpoint:

```
http://127.0.0.1:8000/api/stations
http://127.0.0.1:8000/api/risk/current?station_id=chonburi_01
```

ก.8 ติดตั้ง Frontend

เปิด PowerShell อีกหน้าต่าง:

```
Set-Location frontend
npm install
```

หากต้องการติดตั้งตาม Lock file ใน CI ให้ใช้:

```
npm ci
```

ก.9 เปิด Frontend แบบ Development

```
npm run dev
```

เปิด Browser ที่:

```
http://localhost:3000
```

Frontend ต้องเปิด Backend เพื่อดึง Weather/Ocean, คำนวณ Watch index, XGBoost/SHAP และ Sentinel-2evidenceผ่าน/backend-apiหากเชื่อมต่อไม่ได้UIจะแสดงError
และปุ่มลองใหม่โดยไม่สร้างค่าทดแทน

ก.10 ตรวจคุณภาพก่อนใช้งาน

```
npm run lint
npm run build
```

ณ วันที่ 17 กรกฎาคม 2569 คำสั่งทั้งสองผ่านแล้ว

ก.11 การตั้งค่าสำหรับระบบข้อมูลจริงในอนาคต

สร้างไฟล์ .env จาก Template โดยไม่ Commit Secret:

```
GEE_PROJECT_ID=
WEATHER_API_KEY=
COPERNICUS_USERNAME=
COPERNICUS_PASSWORD=
DATABASE_URL=
ALERT_EMAIL_FROM=
```

ควรใช้ Secret manager ใน Production และจำกัด CORS เฉพาะ Domain ที่อนุญาต

ก.12 การหยุดระบบ

กด Ctrl+C ใน Terminal ของ Backend และ Frontend จากนั้น Deactivate virtual environment:

```
deactivate
```

ภาคผนวก ข: คู่มือการใช้งานอย่างละเอียด

ข.1 การเข้าสู่ Dashboard

169. เปิด http://localhost:3000
170. ตรวจป้ายและข้อความว่าเป็น Weather-first Live Environmental Watch
171. อ่านข้อความกำกับว่าดัชนี /100 ไม่ใช่เปอร์เซ็นต์โอกาสเกิดแพลงก์ตอนบลูม

MVP ยังไม่มีระบบ Login หรือการเลือกฟาร์มจริง

ข.2 การเลือกพื้นที่และโหลดข้อมูลจริง

เลือก Chonburi Coast, Sriracha Harbor หรือ Bangsaen จากรายการด้านบน แล้วกด “โหลดใหม่” ระบบจะดึง Weather/Ocean forecast จริงตามพิกัด พื้นที่บางแสนมี Sentinel-2 AOI

ที่พัฒนาแล้วจึงอาจใช้ภาพเป็นหลักฐานรอง ส่วนพื้นที่ที่ยังไม่มีภาพจะคำนวณจาก Weather/Ocean ต่อได้และแสดง Evidence completeness ลดลง

ข.3 การอ่านการ์ดพื้นที่

- ชื่อพื้นที่ใน MVP คือสถานีอ้างอิง Chonburi Coast (Station A1)
- จุดบนแผนที่เป็น SVG สาธิต ไม่ใช่ Web Map จริง
- พิกัดต้องได้รับการตรวจสอบก่อนใช้ภาคสนาม

ข.4 การอ่านดัชนีเฝ้าระวัง

ช่วง	ความหมายและสิ่งที่ควรทำ
ต่ำกว่า 50	ติดตามตามรอบปกติ
50–69	เฝ้าระวัง เพิ่มรอบสังเกตเช้า–เย็น
ตั้งแต่ 70	ควรตรวจสี กลิ่น และ DO เร็วขึ้นก่อนดำเนินมาตรการ

ค่ากลางวงกลมแสดงเป็น /100 ไม่ใช่ % Input มาจากข้อมูลจริง แต่ Target ของ XGBoost มาจากกฎเฝ้าระวัง จึงห้ามอ่านว่าเป็น “โอกาสเกิด Bloom ร้อยละ X”

ข.5 การอ่านคำอธิบาย

ช่องคำอธิบายแสดง SHAP contribution ในหน่วย “จุดของดัชนี” และแปลเป็นประโยค เช่น “คลื่นต่ำ การผสมน้ำอาจน้อยลง” เครื่องหมายบวกหมายถึงดันดัชนีเฝ้าระวังขึ้น ส่วนเครื่องหมายลบหมายถึงลดลง ค่านี้อธิบายพฤติกรรมของ XGBoost rule surrogate ไม่ใช่สาเหตุของ Bloom หรือเปอร์เซ็นต์ความเสียหาย [9]

ระบบฉบับจริงต้องแสดง:

172. เวลาที่คำนวณ
173. เวลาภาพดาวเทียม
174. โหมดข้อมูล
175. ความเชื่อมั่น
176. ทิศทางและอันดับ Feature
177. Model version

ข.6 การอ่านสถานะภาพ

- context_only หมายถึงภาพผ่านเกณฑ์และถูกใช้เป็นหลักฐานรอง
- no_imagery หมายถึงไม่มีภาพที่ใช้ได้ แต่ Weather/Ocean ยังประเมินดัชนีได้
- อายุภาพและ Valid-pixel ratio เป็นเกณฑ์คุณภาพ ไม่ใช่สาเหตุทางชีววิทยา

ข.7 การอ่านคำแนะนำ

คำแนะนำมาจาก Rule layer ตามช่วงดัชนี ก่อนดำเนินการจริงให้:

178. ตรวจเวลาข้อมูลล่าสุด
179. ตรวจสี กลิ่น และพฤติกรรมสัตว์
180. วัด DO และตัวแปรที่เกี่ยวข้องหากมีเครื่องมือ
181. ตรวจประกาศหน่วยงานรัฐ
182. ติดต่อเจ้าหน้าที่เมื่อมีความเสี่ยงสูงหรือสัตว์ผิดปกติ

ห้ามเปลี่ยนน้ำ ย้ายกระชัง หรือจับขายก่อนกำหนดจาก Watch index เพียงอย่างเดียว

ข.8 Debug Model

กด “เปิด Model & Data Inspector” เพื่อดู Feature vector, SHAP contribution, Model version, Data provenance, Rule basis และข้อจำกัด ค่า SHAP มาจาก XGBoost pred_contribs=True และอยู่ในหน่วย Watch-index points ไม่ควรแปลเป็น Probability หรือเปอร์เซ็นต์ความเสียหาย

ข.9 การเรียก API โดยตรง

เมื่อเปิด Backend แล้ว สามารถใช้ Browser หรือ PowerShell:

```
Invoke-RestMethod -Uri 'http://127.0.0.1:8000/api/stations'
Invoke-RestMethod -Uri 'http://127.0.0.1:8000/api/risk/current?station_id=chonburi_01'
```

หากใช้สถานีที่ไม่มีอยู่ API ควรคืน HTTP 404

ข.10 การรายงานปัญหา

บันทึกข้อมูลต่อไปนี้:

- วันเวลาและ Timezone
- URL/Endpoint
- Browser และ OS
- ขั้นตอนที่ทำก่อนเกิดปัญหา

- Screenshot หรือ Error message
- Commit/Version ของระบบ
- ห้ามแนบ API key, Password หรือข้อมูลส่วนบุคคล

ภาคผนวก ค: ข้อตกลงในการใช้ซอฟต์แวร์ (Disclaimer)

ค.1 สถานะของซอฟต์แวร์

AquaMind เวอร์ชันที่อธิบายในรายงานนี้เป็นซอฟต์แวร์ต้นแบบเพื่อการศึกษา วิจัย และสาธิต ยังไม่ได้รับรองเป็นระบบเตือนภัยทางการระบบควบคุมอัตโนมัติเครื่องมือวินิจฉัย หรือผลิตภัณฑ์เชิงพาณิชย์

ค.2 ข้อจำกัดของข้อมูล

ข้อมูลอาจล่าช้า ขาดหาย ถูกเมฆบัง หรือมีความคลาดเคลื่อน การพยากรณ์เป็นค่าความน่าจะเป็น ไม่รับประกันว่าจะเกิดหรือไม่เกิดเหตุการณ์ข้อมูลดาวเทียมไม่สามารถยืนยันชนิดความเป็นพิษ หรือความเข้มข้นของแพลงก์ตอนได้โดยไม่ตรวจภาคสนาม/ห้องปฏิบัติการ

ค.3 การตัดสินใจของผู้ใช้

ผู้ใช้ต้องตรวจสภาพน้ำพฤติกรรมสัตว์และข้อมูลจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องก่อนตัดสินใจ การเปิดเครื่องให้อากาศลดอาหารเปลี่ยนน้ำย้ายกระชังจับสัตว์ก่อนกำหนด หรือดำเนินการอื่นต้องพิจารณาตามชนิดสัตว์ ระบบเลี้ยง และคำแนะนำผู้เชี่ยวชาญ

ค.4 ความรับผิด

คณะผู้พัฒนาและผู้สนับสนุนไม่รับรองความครบถ้วนความพร้อมใช้งาน หรือความเหมาะสมของซอฟต์แวร์สำหรับวัตถุประสงค์เฉพาะ และไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายโดยตรงหรือโดยอ้อมที่เกิดจากการใช้ตีความ หรือพึ่งพาผลลัพธ์ของระบบ ทั้งนี้ให้อยู่ภายใต้กฎหมายที่ใช้บังคับ

ค.5 ความเป็นส่วนตัวและข้อมูล

ระบบฉบับ Production ต้องแจ้งวัตถุประสงค์การเก็บข้อมูล พิกัดฟาร์ม ภาพถ่าย เบอร์โทรศัพท์ และข้อมูลผู้ใช้ขอความยินยอมตามฐานกฎหมายที่เหมาะสมกำหนดระยะเวลาเก็บ และควบคุมสิทธิ์เข้าถึงตาม PDPA ผู้ใช้ไม่ควรส่งข้อมูลส่วนบุคคลหรือข้อมูลธุรกิจที่อ่อนไหวเข้าสู่ MVP ปัจจุบัน

ค.6 ทรัพย์สินทางปัญญาและสัญญาอนุญาต

การใช้ซอฟต์แวร์ต้องเป็นไปตาม License ของโครงการและ Dependency แต่ละรายการ ข้อมูล Copernicus,แผนที่,APIและชุดข้อมูลภายนอกอยู่ภายใต้เงื่อนไขของเจ้าของข้อมูล
ผู้แจกจ่ายระบบต้องเก็บ Copyright/License notices ที่จำเป็น

ค.7 ความปลอดภัย

MVP เปิด CORS กว้างและไม่มี Authentication ห้ามนำไปเปิดเป็น Public production service โดยไม่เพิ่ม Authentication, Authorization, HTTPS, Secret management, Rate limiting, Logging และ Security review

ค.8 การอ้างอิงผล

ห้ามนำMetricจากMockdataหรือScenariopresetsไปอ้างว่าเป็นประสิทธิภาพในพื้นที่จริง
การเผยแพร่ค่าความแม่นยำต้องระบุ Dataset, Sample size, Event count, Split method, Metric definition และ Confidence interval

ภาคผนวก ง: รายการตรวจสอบก่อนส่งมอบ

ง.1 เอกสาร

- ☐ ใส่ข้อมูลติดต่อจริงในสำเนาที่ส่งตรงผู้จัด (ไม่เผยแพร่ใน Repository สาธารณะ)
- ☐ ยืนยันชื่อและคำนำหน้าอาจารย์ที่ปรึกษากับเอกสาร NSC
- ☑ ตรวจชื่อโครงการและชื่อสมาชิกตามเอกสารต้นทาง
- ☑ ตรวจข้อความรับทุน NSC ครั้งที่ 28 และชื่อโครงการ
- ☑ แนบภาพหน้าจอระบบที่ Deploy จริง พร้อมเลขรูปและคำอธิบาย
- ☑ ใส่ Citation [1]–[25] ในเนื้อหาและตรวจว่าเลขตรงกับ Reference
- ☑ ใส่ GitHub และ Live Streamlit URL
- ☑ ตรวจโครงสร้างหัวข้อ 1–13 และภาคผนวก

ง.2 ซอฟต์แวร์

- ☑ สร้าง Python dependency file สำหรับ Backend และ Streamlit
- ☑ Backend tests ผ่าน 11 tests
- ☑ Frontend lint ผ่าน

- ☑ Frontend production build ผ่าน
- ☑ Frontend เชื่อม API ผ่าน Next.js proxy
- ☑ รวมทุกหน้าเป็น Weather-first Live Watch และแยก Watch index ออกจาก Bloom probability
- ☑ แก้ Relative path ในสคริปต์ Model
- ☐ จำกัด CORS และเพิ่ม Security controls
- ☐ เพิ่ม .env.example โดยไม่มี Secret
- ☑ มี License inventory ระดับ Dependency ในรายงาน

ง.3 วิทยาศาสตร์และการทดสอบ

- ☐ มี Ground Truth หลายรอบเวลา
- ☑ ระบุ Data contract และวิธีจับคู่ t ⟶ t+3..5
- ☑ พัฒนาโค้ด Temporal Train/Calibration/Test split; ยังรอข้อมูลจริง
- ☑ จำกัด SMOTE/Resampling ให้อยู่ใน Training fold ตามแผน
- ☐ รายงาน Recall, Precision, F1, PR-AUC และ Calibration
- ☐ รายงานช่วงความเชื่อมั่น
- ☐ แยกผลตามอายุภาพ
- ☐ ผ่านการทบทวน Farmer Response Protocol โดยผู้เชี่ยวชาญ
- ☐ ทดสอบ SUS กับผู้ใช้เป้าหมาย

ง.4 ผลิตภัณฑ์ ธุรกิจ และการดำเนินงาน

- ☐ ระบุ User/Buyer/Payer/Approver
- ☐ ทำ Problem interviews แยก Segment
- ☐ วัด Actionable lead time และ Action completion
- ☐ ทำ Alternative/competitor matrix
- ☐ มี Price test/LOI/Paid pilot
- ☐ คำนวณ CAC, Sales cycle, Seasonal retention และ Support load
- ☐ คำนวณ Unit economics แบบ Best/Base/Worst
- ☐ ตรวจ Terms/License ของ Data/API/Map/Notification

- ☐ มี Maintenance owner, Runway และ Sunset policy
- ☐ ผ่าน SLO/Load/Failure/Backup drill

ภาคผนวก จ: แบบทดสอบ No-image mode ที่ต้องลงทะเบียนล่วงหน้า

รายการ	ค่าที่ลงทะเบียน/สถานะ ณ วันที่ 17 กรกฎาคม 2569
นิยาม Outcome/Label	bloom_statusที่verification_status=VERIFIED จากการตรวจภาคสนาม/ห้องปฏิบัติการ ณ เวลา Outcome
Lead horizons	เหตุการณ์ที่เกิดภายใน t+3 ถึง t+5 วันหลัง issue_time
Independent event count	0 เหตุการณ์ — การฝึก Operational model ถูกระงับ
Spatial/temporal split rule	เรียงตามเวลา 60% Train / 20% Calibration / 20% Test และต้อง Group เหตุการณ์ซ้ำ; เพิ่ม Spatial holdout เมื่อมีหลายพื้นที่
Full model features	NDCI ล่าสุด/ค่าเฉลี่ย/แนวโน้ม, NDWI, valid-pixel ratio, satellite age และ Weather/Ocean features
No-image model features	Weather forecast d0–3/d3–5, SST, คลื่น กระแสน้ำ และระดับน้ำ ณ Issue time โดยไม่ใส่ Satellite feature เป็นศูนย์แทน
ห้ามใช้ข้อมูลใดเพราะ Leakage	Outcome/ผลตรวจหลัง Issue time, Forecast run ที่ออกหลัง Issue time, ภาพที่ถ่ายหลัง Issue time และ Feature ที่คำนวณจาก Label
Data-age buckets	ยังไม่กำหนดจากหลักฐาน; ปัจจุบัน Suppress Probability จนกว่าจะมี Test events เพียงพอ
Recall gate ต่อ bucket	Gate เบื้องต้น $\geq$ 0.70 และต้องรายงานแยก Data-age bucket
Precision gate ต่อ bucket	Gate เบื้องต้น $\geq$ 0.50 และต้องรายงาน False alarms
Calibration/Brier/ECE gate	Brier score $\leq$ 0.25; รายงาน ECE และ Calibration curve ก่อนกำหนด ECE gate ถาวร
วิธี Paired bootstrap/CI	วางแผน Event-level paired bootstrap 1,000 รอบ เปรียบเทียบ Full กับ No-image บน Test events เดียวกัน
Missing/cloud stress-test period	ช่วงเมฆ/ฝนและฤดูมรสุม; ยังไม่ดำเนินการเพราะไม่มี Verified events
Suppression behavior	risk_probability=null + reason + local confirmation

รายการ	ค่าที่ลงทะเบียน/สถานะ ณ วันที่ 17 กรกฎาคม 2569
ผู้อนุมัติเปิดใช้แต่ละ Mode	อาจารย์ที่ปรึกษา + ML Engineer + ผู้เชี่ยวชาญด้านคุณภาพน้ำ หลังผ่าน Validation gate

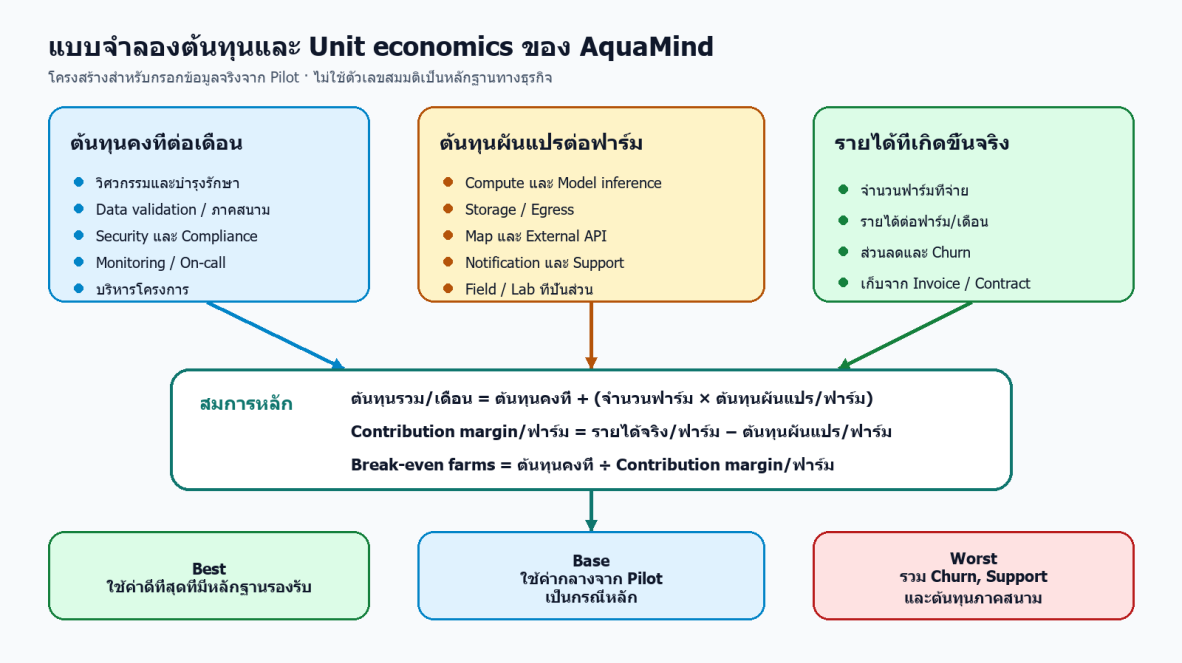
ห้ามเปลี่ยน Gate หลังเห็นผล Test set หากจำเป็นต้องเปลี่ยน ต้องถือ Test set เดิมเป็น Validation และหาชุดทดสอบอิสระใหม่

ภาคผนวก ฉ: แบบพิสูจน์สมมติฐานธุรกิจและ Unit economics

ฉ.1 บันทึกการค้นหาลูกค้า

Experiment	Segment	จำนวน	สิ่งที่คาด	ผลจริง	หลักฐาน	Decision
Problem interview	เกษตรกร/สหกรณ์/เจ้าหน้าที่	0	ตรวจว่าปัญหาและ Leadtime มีความสำคัญ	ยังไม่ดำเนินการ	ยังไม่มีหลักฐาน	Pending
Workflow observation	ฟาร์มชายฝั่ง	0	ตรวจว่า Alert นำไปสู่ Action ใด	ยังไม่ดำเนินการ	ยังไม่มีหลักฐาน	Pending
Price test	Buyer/Payer ที่ยังไม่ระบุ	0	ตรวจ Willingness to pay	ยังไม่ดำเนินการ	ยังไม่มี LOI/Payment	Pending
Paid pilot	Buyer/Payer ที่ยังไม่ระบุ	0	ตรวจ Adoption, Outcome และต้นทุนจริง	ยังไม่ดำเนินการ	ยังไม่มี Contract/Invoice	Stop จนกว่ามี Validation

ฉ.2 แบบจำลองต้นทุน



ภาพที่ ฉ-1 *แบบจำลองต้นทุนสำหรับคำนวณต้นทุนรวมต่อเดือน Contribution margin ต่อฟาร์ม และจำนวนฟาร์ม ณ จุดคุ้มทุน โดยต้องกรอกค่าจาก Contract, Invoice, ระบบ Cloud, Support log และค่าใช้จ่ายภาคสนามจริง แล้ววิเคราะห์อย่างน้อยสามสถานการณ์ Best, Base และ Worst*

Scenario ต้องรวมอย่างน้อย:

ตัวแปร	Best	Base	Worst
จำนวนฟาร์มที่จ่าย	0	0	0
รายได้จริงต่อฟาร์ม/เดือน	ยังไม่มีหลักฐาน	ยังไม่มีหลักฐาน	ยังไม่มีหลักฐาน
Compute/data cost ต่อฟาร์ม	ยังไม่วัด	ยังไม่วัด	ยังไม่วัด
Notification/support ต่อฟาร์ม	ยังไม่วัด	ยังไม่วัด	ยังไม่วัด
Field/lab cost ที่โครงการรับ	ยังไม่วัด	ยังไม่วัด	ยังไม่วัด
CAC	ยังไม่วัด	ยังไม่วัด	ยังไม่วัด
Sales cycle	ยังไม่วัด	ยังไม่วัด	ยังไม่วัด
Seasonal retention/churn	ยังไม่วัด	ยังไม่วัด	ยังไม่วัด
Gross/contribution margin	คำนวณไม่ได้ก่อนมีรายได้/ต้นทุนจริง	คำนวณไม่ได้	คำนวณไม่ได้
Runway	คำนวณไม่ได้ก่อนมีงบและ Burn rate	คำนวณไม่ได้	คำนวณไม่ได้

Premium API และประกันภัยไม่รวมใน Base case จนกว่าจะมี Paid evidence และข้อกำหนดด้าน Validation/Legal ที่ชัดเจน

ภาคผนวก ช: Risk owner และ Provider register

ช.1 Risk register ขั้นต่ำ

Risk	Leading indicator	Owner	Control	Trigger/Escalation
ไม่มีภาพใช้ได้	Satellite age/valid pixel ratio	Data Engineer	No-image gate/Suppression	เกิน Maximum validated age
Metric/Calibration drift	Drift/Brier/ECE	ML Engineer	Retrain/rollback	เกิน Threshold
Alert ส่งไม่ถึง	Delivery/ack rate	Backend Developer	Retry/ช่องทางสำรอง	ไม่ Ack ภายใน SLA
External provider ล่ม	Error/latency/quota	Backend Developer	Cache/adapter/replacement	เกิน Provider SLA
Ground Truth ปนเปื้อน	Verification/reject/duplicate rate	Data Engineer + ผู้เชี่ยวชาญ	Reviewer workflow	เกิน QC threshold
Privacy/security incident	Security alerts	Backend Developer	IRplan/least privilege	ตาม Incident severity
Cost สูงผิดปกติ	Cost per farm/alert	Project Lead	Budget/rate limit	เกิน Budget threshold
คำแนะนำก่อผลเสีย	Incident/complaint	Project Lead + ผู้เชี่ยวชาญ	Expert protocol/audit	หยุด Recommendation mode

ช.2 Provider register ขั้นต่ำ

Provider	Data/Service	SLA/Latency	Quota	Cost	Terms/License	Retention	Replacement	Owner
Earth Search/Sentinel-2	Imagery/processing	ไม่มี Contract SLA;ขึ้นกับ Catalog/provider	Best effort	ไม่มีค่าใช้จ่ายใน Prototype	ต้องตรวจข้อกำหนดก่อน Production	เก็บ Snapshot/Lineage เท่าที่จำเป็น	Copernicus Data Space หรือ GEE	Data Engineer
Open-Meteo Weather	Current/Archived forecast	ไม่มี Contract SLA	Public endpoint/best effort	ไม่มีค่าใช้จ่ายใน Prototype	ต้องตรวจ Commercial terms ก่อน Production	Cache เฉพาะ Feature และ Lineage	กรมอุตุนิยมวิทยาหรือ Provider สำรอง	Backend Developer
Open-Meteo Marine	SST/Wave/Current/Sea level	ไม่มี Contract SLA	Public endpoint/best effort	ไม่มีค่าใช้จ่ายใน Prototype	ต้องตรวจ Commercial terms ก่อน Production	Cache เฉพาะ Feature และ Lineage	Copernicus Marine	Backend Developer
Map provider	Basemap	ยังไม่เชื่อม; MVP ใช้ SVG placeholder	ไม่เกี่ยวข้อง	0	ต้องเลือกและตรวจ License ก่อน Production	ไม่มีข้อมูลผู้ใช้ส่งออกใน MVP	OpenStreetMap/Provider ที่ผ่าน Legal review	Full-Stack Developer
SMS/LINE/Email	Alert	ยังไม่เชื่อม	ไม่เกี่ยวข้อง	0	ต้องเลือก Provider และตรวจ PDPA/Terms	ห้ามเก็บ Contact ก่อนมี Consent/Retention policy	ช่องทางสำรองตาม Pilot	Backend Developer

สิ้นสุดรายงานฉบับสมบูรณ์โครงการ AquaMind ฉบับปรับปรุง V2